



MAGANG - VI190731

**ANALISIS PENGARUH VARIABEL PROSES TERHADAP
TEMPERATURE OUTLET SPRAY MENGGUNAKAN
MULTIPLE REGRESSION BERBASIS ORIGINPRO UNTUK
EVALUASI PERFORMA *FINAL SUPERHEATER TREND* A
PADA PLTU PAITON UNIT 2**

DEDY SETIADI

NRP. 2042221030

Dosen Pembimbing

Ir. I Putu Eka Widya Pratama, S.Si., M.Sc.RWTH

Pembimbing Lapangan:

Prihastomo Triaji

Akhmad Susilawedi

Departemen Teknik Instrumentasi

Fakultas Vokasi

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026



INTERNSHIP - VI190731

**ANALYSIS OF THE EFFECT OF PROCESS VARIABLES ON
SPRAY OUTLET TEMPERATURE USING ORIGINPRO BASED
MULTIPLE REGRESSION FOR EVALUATING THE FINAL
PERFORMANCE OF SUPERHEATER TREND A AT THE
PAITON POWER PLANT UNIT 2**

DEDY SETIADI

NRP. 2042221030

Supervisor:

Ir. I Putu Eka Widya Pratama, S.Si., M.Sc.RWTH

Filed Supervisor:

Prihastomo Triaji

Akhmad Susilawedi

Department of Instrumentation Engineering

Faculty of Vocation

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Dedy Setiadi

NRP : 2042221040

Departemen / Prodi : Teknik Instrumentasi / S.Tr Teknik Instrumentasi

Fakultas : Fakultas Vokasi (FV)

Perguruan Tinggi : Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Dengan ini menyatakan bahwa Magang dengan judul “Analisis Pengaruh Variabel Proses Terhadap *Temperature Outlet Spray* Menggunakan *Multiple Regression* Berbasis OriginPro Untuk Evaluasi Performa *Final superheater* Trend A Pada Pltu Paiton Unit 2” adalah benar karya saya sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat pada Tugas Pengganti Magang ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya-benarnya.

Surabaya, 31 Maret 2026
Yang membuat pernyataan,



Dedy Setiadi
NRP. 2042221030

**LEMBAR PENGESAHAN MAGANG
DEPARTEMEN TEKNIK INSTRUMENTASI**

**ANALISIS PENGARUH VARIABEL PROSES TERHADAP *TEMPERATURE*
OUTLET SPRAY MENGGUNAKAN *MULTIPLE REGRESSION* BERBASIS
ORIGINPRO UNTUK EVALUASI PERFORMA *FINAL SUPERHEATER*
TREND A PADA PLTU PAITON UNIT 2**

Oleh:



DEDY SETIADI

NRP. 2042221030

Probolinggo, 31 Maret 2026

**Menyetujui,
Pembimbing Lapangan 1**



**Prihastomo Triaji, S.T
NID. 9116163ZJ**

**Mengetahui,
Kepala Departemen
Teknik Instrumentasi FV-ITS**

**Ir. Herry Sufyan Hadi, S.T., M.T., Ph.D
NIP. 1988201711056**

**Menyetujui,
Pembimbing Lapangan 2**



**Akhmad Susilawedi, A.Md.T.
NIP. 8811139JA**

**Menyetujui,
Dosen Pembimbing**



**Ir. Putu Eka Widya Pratama, S.Si., M.Sc.RWTH
NIP. 1992202011061**

LEMBAR PENGESAHAN MAGANG
DI PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 1 DAN 2

ANALISIS PENGARUH VARIABEL PROSES TERHADAP *TEMPERATURE*
OUTLET SPRAY MENGGUNAKAN *MULTIPLE REGRESSION* BERBASIS
ORIGINPRO UNTUK EVALUASI PERFORMA *FINAL SUPERHEATER*
TREND A PADA PLTU PAITON UNIT 2

Oleh:



DEDY SETIADI

NRP. 2042221030

Probolinggo, 31 Maret 2026

Menyetujui,
Pembimbing Lapangan 1



Prihastomo Triaji, S.T
NID. 9116163ZJ

Menyetujui,
Pembimbing Lapangan 2



Akhmad Susilawedi, A.Md.T.
NID. 8811139JA

Mengetahui,
Asisten Manajer Har. Kontrol & Instrumentasi Unit 1 dan 2



Abdullah, S.T
NID. 8811096JA

**ANALISIS PENGARUH VARIABEL PROSES TERHADAP TEMPERATUR
OUTLET SPRAY MENGGUNAKAN *MULTIPLE REGRESSION* BERBASIS
ORIGINPRO UNTUK EVALUASI PERFORMA *FINAL SUPERHEATER*
TREND A PADA PLTU PAITON UNIT 2**

Nama : Dedy Setiadi
NRP : 2042221030
Departemen : Teknik Instrumentasi FV - ITS
Dosen Pembimbing : Ir. I Putu Eka Widya Pratama, S.Si., M.Sc.RWTH
Pembimbing Lapangan : Prihastomo Triaji
Akhmad Susilawedi

ABSTRAK

Pengendalian temperatur pada sistem superheater merupakan aspek penting dalam menjaga efisiensi termal dan keandalan operasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Temperatur uap yang tidak stabil dapat menyebabkan penurunan efisiensi pembangkitan serta meningkatkan risiko kerusakan pada komponen turbin dan pipa superheater. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi performa pengendalian temperatur pada sistem *final superheater* serta menganalisis pengaruh beberapa variabel proses terhadap temperatur outlet spray pada PLTU Paiton Unit 2. Data operasional diperoleh dari *Distributed Control System* (DCS) selama periode 3 Agustus 2025 hingga 3 Februari 2026 dengan interval pencatatan setiap 30 menit. Evaluasi kinerja pengendalian dilakukan menggunakan parameter statistik *Mean Absolute Error* (MAE) dan *Root Mean Square Error* (RMSE) untuk mengukur deviasi temperatur terhadap nilai *set point*. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai MAE sebesar 5,10 °C atau sekitar 0,94 % dari nilai *set point*, yang mengindikasikan bahwa sistem pengendalian mampu menjaga temperatur uap relatif dekat dengan nilai referensi selama sebagian besar periode operasi. Sementara itu, nilai RMSE sebesar 7,46 °C menunjukkan adanya pengaruh deviasi yang lebih besar pada beberapa kondisi operasi akibat dinamika proses pembangkitan. Selanjutnya, dilakukan analisis regresi linear berganda menggunakan perangkat lunak OriginPro untuk mengidentifikasi pengaruh variabel proses terhadap temperatur outlet spray. Hasil pemodelan menunjukkan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,89665, yang menunjukkan bahwa sekitar 89,6 % variasi temperatur outlet spray dapat dijelaskan oleh variabel posisi valve spray, temperatur inlet spray, FEGT, tekanan main steam, dan laju aliran main steam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa temperatur superheater dipengaruhi secara signifikan oleh kondisi operasi boiler dan karakteristik aliran uap, sehingga sistem pengendalian temperatur bersifat multivariabel.

Kata kunci: *Superheater, Spray Water, Multiple Regression.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, kesehatan, dan kelancaran yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan hasil Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton dengan baik dan tepat waktu. Kegiatan PKL ini merupakan salah satu bentuk penerapan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan serta sebagai bekal pengalaman dalam menghadapi dunia kerja profesional. Laporan ini disusun berdasarkan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton pada tanggal 02 Januari 2026 hingga 31 Maret 2026, yang memberikan penulis pemahaman mengenai penerapan sistem kontrol dan instrumentasi pada proses industri pembangkitan listrik.

Dalam pelaksanaan PKL dan penyusunan laporan ini, penulis memperoleh banyak bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua dan keluarga atas doa serta dukungan yang diberikan.
2. Bapak Ir. Herry Sufyan Hadi, S.T., M.T., Ph.D selaku Kepala Departemen Teknik Instrumentasi ITS.
3. Bapak Ir. I Putu Eka Widya Pratama, S.Si., M.Sc.RWTH selaku Dosen Pembimbing Magang Departemen Teknik Instrumentasi.
4. Ibu Rida Ayu Arfianti, S.T., M.T. selaku Dosen Penguji Magang Departemen Teknik Instrumentasi.
5. Bapak Abdullah selaku Asisten Manajer Divisi Kontrol dan Instrumentasi.
6. Bapak Prihastomo Triaji, Bapak Susilawedi, Bapak Zainal Asikin, Bapak Anton, Bapak Hardy Ferrysian, Bapak Nuri Wilata, Bapak Wide Cahyo, Bapak Gilang, Bapak Andy Rivai, Bapak Reza.
7. Rekan-rekan kerja praktik di Divisi Kontrol dan Instrumentasi.
8. Serta seluruh pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan PKL dan penyusunan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya dalam bidang kontrol dan instrumentasi pada industri pembangkitan listrik.

Surabaya, 31 Maret 2026

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	i
LEMBAR PENGESAHAN MAGANG.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN MAGANG.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan.....	2
1.4 Batasan Masalah.....	3
1.5 Manfaat.....	3
BAB II DESKRIPSI PERUSAHAAN MAGANG.....	5
2.1 PT PLN Nusantara Power Unit 1 dan 2	5
2.2 Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power	6
2.3 Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan PT PLN Nusantara Power	7
2.3.1 Visi Perusahaan PT PLN Nusantara Power.....	7
2.3.2 Misi Perusahaan PT PLN Nusantara Power	7
2.3.3 Budaya Perusahaan PT PLN Nusantara Power	7
2.4 Divisi Pemeliharaan Kontrol dan Instrumentasi	9
2.4.1 Struktur Kontrol Instrument PT PLN Nusantara Power.....	10
BAB III METODOLOGI	11
3.1 Identifikasi Permasalahan	11
3.2 Studi Pustaka	11
3.2.1 Sumber Data	12
3.2.2 Lokasi Tugas Akhir	12
3.3 Penentuan Variabel Penelitian	12
3.4 Pengolahan Data.....	13
3.5 Analisis Hasil Pemodelan.....	13
3.6 Pembuatan Laporan dan Dokumentasi.....	13

3.6.1	Prinsip Kerja Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	14
3.6.2	Pembentukan Main Steam pada Boiler PLTU	15
3.6.3	Spray Attemperator pada Sistem Main Steam.....	15
3.6.4	Sistem Pengendalian Cascade	16
3.6.5	Karakteristik Sistem Multivariabel.....	17
3.6.6	<i>Multiple Regression</i>	17
3.6.7	OriginPro	18
3.6.8	R-Studio.....	19
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	21
4.1	Deskripsi Sistem Pengendalian Main Steam.....	21
4.2	Deskripsi <i>Logic</i> Pengendalian dan Tampilan DCS	22
4.1.1	<i>Logic</i> Temperatur <i>Main Steam Level Master Loop</i>	22
4.1.2	<i>Logic Superhaeter Spray Valve Trend A</i>	23
4.3	Analisis Hubungan Parsial Antar variabel	25
4.1.3	Hubungan <i>Temperatur Outlet Spray</i> Terhadap <i>Valve Position</i>	25
4.1.4	Hubungan Temperatur Final SH Terhadap Deviasi Setpoint.....	28
4.4	Hasil Pemodelan <i>Multiple Regression</i>	31
4.5	Evalusi Kinerja Model	33
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	35
4.6	Kesimpulan.....	35
4.7	Rekomendasi	35
4.8	Saran.....	36
DAFTAR PUSTAKA		37
LAMPIRAN		41
Lampiran 1	Data Hasil Pengolahan pada <i>Main Steam</i> Unit 2 Tren A.....	41
Lampiran 2	Realisasi Rencana Kegiatan Magang Terstruktur	42
Lampiran 3	Surat Penerimaan Magang	46
Lampiran 4	Foto Kegiatan Magang	48
Lampiran 5	Lain-lain (Logic Program).....	49
BIODATA PENULIS		50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Unit Pembangkit Paiton 1 dan 2	5
Gambar 2. 2 Peningkatan Kapasitas Pembangkit PLN NP	6
Gambar 2. 3 Struktur Organisasi dan Tata Kelola PT PLN Nusantara Power	7
Gambar 2. 4 Kerangka Kerja 5S.....	8
Gambar 2. 5 Skema <i>Work, Planning and Controlling</i> (WPC)	9
Gambar 2. 6 Divisi Kontrol dan Instrumen PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 210	
Gambar 3. 1 Diagram Alir Metodologi Penelitian	11
Gambar 3. 2 Skema Kerja Siklus Rankine	14
Gambar 3. 3 Skema Sirkulasi Alami dan Proses Pembentukan Uap pada Boiler 15	
Gambar 3. 4 <i>Schematic diagram of attemperator</i>	16
Gambar 3. 5 <i>Cascade Control Block Diagram</i>	16
Gambar 3. 6 Skema <i>Multiple Input Single Output</i>	17
Gambar 3. 7 <i>Software</i> Interpretasi Origin	18
Gambar 3. 8 <i>Software</i> R-Studio.....	19
Gambar 3. 9 Representasi Sistem ETC	21
Gambar 3. 10 Diagram Blok Pengendalian Main Steam.....	21
Gambar 4. 1 Logic Diagram Main Steam Control	22
Gambar 4. 2 Logic Diagram Superheater Spray Valve.....	23
Gambar 4. 3 Hubungan Temperatur Outlet Spray Terhadap Valve Position.....	25
Gambar 4. 4 MEA Temperatur Outlet terhadap Valve Position	26
Gambar 4. 5 RMSE Temperatur Outlet terhadap Valve Position	27
Gambar 4. 6 Hubungan Temperatur Final SH Terhadap Deviasi Setpoint.....	28
Gambar 4. 7 MEA Temperatur Final SH terhadap Deviation Setpoint	29
Gambar 4. 8 RMSE Temperatur Final SH terhadap Deviation Setpoint.....	29
Gambar 4. 9 Nilai Max dan Min pada Temperatur Final SH terhadap Deviation Setpoint	29
Gambar 4. 10 Hasil Regresi Outlet Temperatur Spray terhadap Variabel Proses31	
Gambar 4. 11 Representasi Hasil Regresi pada Origin	31
Gambar 4. 12 Diagram Pengaruh Gangguan Proses terhadap Temperatur Outlet Spray	34

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Keterangan Kerangka Kerja 5S.....	8
Tabel 4. 1 Evaluasi Pengendalian Temperature Outlet Spray Terhadap Valve Position.....	26
Tabel 4. 2 Evaluasi Pengendalian Temperature Final SH terhadap Deviation	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pengendalian temperatur *main steam* pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan subsistem kontrol yang krusial dalam menjaga keandalan operasi serta efisiensi termal unit pembangkit (Plant, 2020). Temperatur uap yang keluar dari rangkaian superheater secara langsung memengaruhi efisiensi siklus termodinamika dan kinerja turbin, sehingga pengendaliannya menjadi salah satu parameter operasi yang sangat kritis (Marzouk, 2023). Uap hasil proses pembakaran di boiler dipanaskan secara bertahap melalui *secondary superheater* dan *final superheater* sebelum memasuki *High Pressure* Turbin. Pada tahap ini, temperatur harus dipertahankan sedekat mungkin dengan *setpoint* operasi guna meminimalkan *thermal stress* serta membatasi degradasi material akibat mekanisme *creep*, yang berpotensi memperpendek umur layanan peralatan tekanan tinggi apabila terjadi deviasi temperatur yang signifikan (G. Liu et al., 2022; Oh et al., 2022).

Dalam praktik industri, pengendalian temperatur superheater umumnya menerapkan konfigurasi cascade control, di mana loop utama (*master*) mengatur temperatur main steam dan loop sekunder (*slave*) mengendalikan laju aliran *spray water* melalui control valve, sehingga respons terhadap gangguan proses seperti fluktuasi beban dan variasi distribusi panas furnace menjadi lebih efektif dibandingkan sistem *single loop control* (Gholaminejad et al., 2025). Pengendalian ini dilakukan melalui sistem *spray water* (*desuperheater*) yang menginjeksikan air ke aliran uap pada titik tertentu sepanjang jalur superheater untuk menurunkan temperatur secara terkontrol (Prasanth et al., 2024). Dalam konfigurasi tersebut, bukaan *spray control valve* berperan sebagai *manipulated variable* yang secara langsung mengatur laju aliran air injeksi dan memengaruhi mekanisme pencampuran serta perpindahan panas, sehingga temperatur uap dapat dipertahankan pada *set point* yang ditetapkan (Cui et al., 2022). Namun demikian, sistem temperatur uap superheated memiliki karakteristik nonlinier yang signifikan dan dipengaruhi oleh ketidakpastian parameter proses serta dinamika perubahan beban operasi, sehingga strategi pengendalian harus mampu menyesuaikan variabel kendali secara adaptif dan mempertimbangkan sifat nonlinier tersebut guna menjamin stabilitas dan kinerja pengendalian yang optimal (Wang et al., 2026; Zhao et al., 2025).

Dalam kondisi operasi aktual, dinamika temperatur superheater tidak hanya ditentukan oleh mekanisme injeksi air spray, tetapi juga oleh interaksi simultan berbagai variabel proses, termasuk *Furnace Exit Gas Temperature* (FEGT), laju alir uap, tekanan main steam, serta distribusi panas gas pembakaran di dalam furnace. Keterkaitan yang bersifat *coupled interaction* antarvariabel tersebut

menyebabkan perubahan pada satu parameter proses dapat memengaruhi respons temperatur secara signifikan dan nonlinier (Węglarz et al., 2024). Karakteristik ini mengindikasikan bahwa sistem pengendalian temperatur superheater merupakan sistem multivariabel dengan kompleksitas dinamika yang tinggi, sehingga pendekatan analisis berbasis satu variabel menjadi kurang representatif dalam menggambarkan perilaku sistem secara komprehensif, khususnya pada kondisi perubahan beban yang cepat yang berpotensi memicu *overshoot*, *undershoot*, maupun deviasi temperatur terhadap *set point* (Basu et al., 2024).

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan analisis kuantitatif untuk mengevaluasi pengaruh variabel operasi boiler meliputi bukaan *spray valve*, temperatur inlet, laju alir dan tekanan main steam, serta kondisi termal furnace terhadap kestabilan temperatur *outlet spray* sebagai indikator kinerja awal pengendalian. Meskipun sistem telah menerapkan skema *cascade* dan *feedforward control*, dinamika proses yang dipengaruhi fluktuasi beban dan distribusi panas furnace berpotensi menimbulkan deviasi temperatur dan *steady state error* pada *final superheater*, yang dapat berdampak pada penurunan efisiensi termal siklus serta peningkatan risiko keandalan peralatan bertekanan tinggi, khususnya turbin uap. Oleh karena itu, penerapan *Multiple Regression* berbasis data operasi aktual diperlukan untuk mengidentifikasi sensitivitas dan kontribusi setiap variabel secara objektif, sehingga diperoleh evaluasi kinerja pengendalian yang lebih terukur dan sistematis guna meningkatkan stabilitas temperatur main steam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini yang berfokus pada analisis pengaruh variabel proses terhadap temperatur *main steam* pada sistem superheater melalui pendekatan analisis regresi sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh variabel proses boiler terhadap temperatur outlet spray pada *Final superheater* Trend A di PLTU Paiton Unit 2?
- b. Bagaimana penerapan *Multiple Regression* dalam menganalisis kontribusi setiap variabel proses terhadap kestabilan temperatur *Final superheater* Trend A di PLTU Paiton Unit 2?

1.3 Tujuan

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh variabel proses terhadap temperatur *main steam* pada sistem *superheater* di pembangkit tenaga uap menggunakan pendekatan analisis regresi sebagai berikut:

- a. Menganalisis pengaruh variabel proses boiler terhadap temperatur *outlet spray* pada *Final superheater* Trend A di PLTU Paiton Unit 2.
- b. Menerapkan *Multiple Regression* untuk mengidentifikasi kontribusi dan sensitivitas pada setiap variabel proses terhadap kestabilan temperatur *Final superheater* Trend A.

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini yang berfokus pada analisis pengaruh variabel proses terhadap temperatur main steam pada sistem superheater menggunakan pendekatan regresi adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian dilakukan pada temperatur keluaran *spray water* (*spray outlet*) sebelum masuk ke *Final superheater* Trend A di PLTU Paiton Unit 2.
- b. Variabel proses yang dianalisis meliputi bukaan spray control valve, temperatur inlet spray, laju aliran main steam, tekanan main steam, dan kondisi termal furnace (FEGT).
- c. Variabel keluaran yang dikaji adalah temperatur outlet spray sebagai indikator kinerja temperatur *Final Superheater*.
- d. Penelitian ini difokuskan pada analisis variabel proses yang secara langsung mempengaruhi kinerja sistem *spray water*, sehingga variabel beban (MW) tidak diikutsertakan dalam pemodelan.
- e. Data yang digunakan merupakan data operasi aktual unit pembangkit yang diambil pada periode 3 Agustus 2025 hingga 3 Februari 2026 (selama 6 bulan), dengan interval pencatatan setiap 30 menit
- f. Metode analisis yang digunakan adalah *Multiple Regression* untuk mengidentifikasi pengaruh simultan dan kontribusi dari setiap variabel proses.
- g. Penelitian tidak mencakup perancangan ulang sistem kontrol, pengujian eksperimental langsung di lapangan, maupun analisis kerusakan material dan umur komponen turbin.

1.5 Manfaat

Penelitian yang diusulkan pada tugas akhir ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

Batasan masalah dalam penelitian ini yang berfokus pada analisis pengaruh variabel proses terhadap temperatur main steam pada sistem superheater menggunakan pendekatan regresi adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pemahaman kuantitatif mengenai hubungan dan pengaruh variabel proses boiler terhadap temperatur outlet spray sebagai bagian dari sistem pengendalian *Final superheater* Trend A.
- b. Menjadi dasar evaluasi performa sistem kontrol temperatur main steam berbasis data operasi aktual melalui pendekatan *Multiple Regression* yang lebih objektif dan terukur.
- c. Memberikan rekomendasi teknis untuk meningkatkan stabilitas temperatur, efisiensi termal unit, serta keandalan peralatan bertekanan tinggi pada PLTU Paiton Unit 2.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB II

DESKRIPSI PERUSAHAAN MAGANG

2.1 PT PLN Nusantara Power Unit 1 dan 2

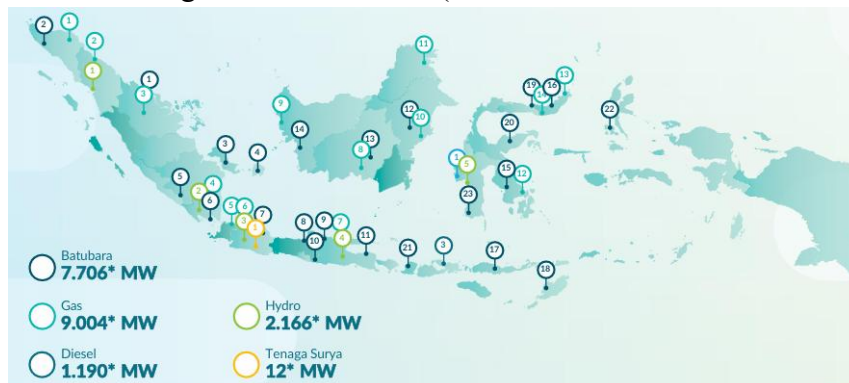
PT PLN Nusantara Power (PT PLN NP) merupakan anak perusahaan dari PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik. Perusahaan ini didirikan pada 15 Maret 1995 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PLN Nomor 030K/023/DIR/1993 dengan nama awal PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB). Seiring dengan implementasi restrukturisasi Holding Subholding (HSH) di lingkungan PLN Group, perusahaan bertransformasi menjadi PT PLN Nusantara Power dengan mandat yang lebih luas dalam pengelolaan aset serta operasional pembangkitan. Transformasi tersebut memperkuat posisi strategis perusahaan dalam mendukung ketahanan dan keandalan sistem ketenagalistrikan nasional melalui penerapan praktik operasional yang efisien, andal, dan berstandar tinggi. Dengan penguatan tata kelola perusahaan, optimalisasi manajemen aset, serta peningkatan kinerja pembangkit secara berkelanjutan, PT PLN Nusantara Power berperan sebagai entitas utama dalam memastikan keberlangsungan penyediaan energi listrik yang stabil dan berkualitas di Indonesia



Gambar 2. 1 Unit Pembangkit Paiton 1 dan 2 (OKEZONE, 2020)

Salah satu unit strategis yang dikelola adalah PLTU Paiton Unit 1 dan 2 yang berlokasi di Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dengan kapasitas terpasang sebesar 2×400 MW yang berkontribusi signifikan terhadap keandalan sistem kelistrikan Jawa-Bali. Secara korporat, PT PLN Nusantara Power memiliki visi menjadi perusahaan pembangkit tenaga listrik terkemuka di Indonesia berstandar kelas dunia, yang diwujudkan melalui penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), inovasi berkelanjutan, serta peningkatan kapasitas dan kualitas daya listrik (*power quality*). Sejalan dengan implementasi skema *Holding Subholding* (HSH), kapasitas pembangkitan yang dikelola perusahaan tercatat sebesar 18.573 MW pada tahun 2023 dan diproyeksikan peningkatan menjadi 20.078 MW pada tahun 2026, mencerminkan

pertumbuhan kapasitas yang progresif serta penguatan posisi strategis perusahaan dalam industri ketenagalistrikan nasional (PT PLN Nusantara Power, 2023).

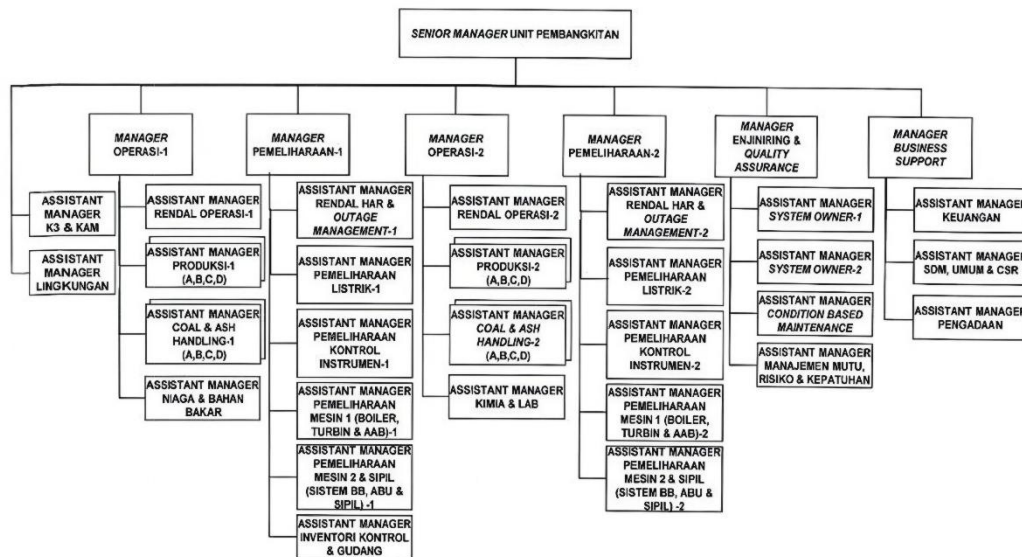


Gambar 2. 2 Peningkatan Kapasitas Pembangkit PLN NP (PT PLN Nusantara Power, 2023)

Dalam rangka menjamin kecukupan dan keandalan pasokan energi listrik, PT PLN Nusantara Power tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas pembangkit, tetapi juga mengembangkan layanan Operation & Maintenance (O&M) serta Maintenance, Repair & Overhaul (MRO) sebagai strategi peningkatan kinerja operasional. Aktivitas MRO meliputi pemeliharaan preventif dan korektif, perbaikan, serta overhaul peralatan pembangkit yang dilaksanakan secara terencana guna memastikan keandalan, efisiensi, dan optimalisasi umur teknis aset. Dalam mendukung transisi menuju sistem energi berkelanjutan, perusahaan turut menyediakan solusi green power berbasis energi baru terbarukan dan teknologi ramah lingkungan. Di samping itu, penerapan konsep asset light dilakukan untuk mengoptimalkan struktur dan pemanfaatan aset secara lebih efisien dan fleksibel, sehingga meningkatkan daya adaptasi perusahaan terhadap dinamika pasar dan perkembangan teknologi di sektor ketenagalistrikan.

2.2 Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power

Dalam pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton, diterapkan suatu struktur organisasi yang berfungsi sebagai kerangka koordinasi dan pengendalian aktivitas operasional. Struktur organisasi UP Paiton Unit 1 dan 2 disusun berdasarkan Peraturan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali Nomor 0070.P/019/DIR/2022 tentang Susunan Organisasi PT Pembangkitan Jawa-Bali. Ketentuan tersebut menjadi dasar formal dalam pembagian fungsi, wewenang, dan tanggung jawab pada masing-masing unit kerja, sebagaimana ditunjukkan pada **Gambar 2.3**.



Gambar 2. 3 Struktur Organisasi dan Tata Kelola PT PLN Nusantara Power

2.3 Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan PT PLN Nusantara Power

Dalam menjalankan kegiatan usaha dan pengelolaan operasional pembangkitan, PT PLN Nusantara Power menetapkan visi, misi, dan budaya perusahaan yang menjadi arah strategis serta pedoman perilaku organisasi. Ketiga aspek tersebut berfungsi sebagai kerangka normatif dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan aktivitas bisnis guna memastikan tercapainya kinerja yang unggul, berkelanjutan, dan selaras dengan tujuan korporasi. Berikut merupakan tiga aspek landasan dalam penyelenggaraan dan pengembangan perusahaan.

2.3.1 Visi Perusahaan PT PLN Nusantara Power

Menjadi Perusahaan Pembangkitan yang Terdepan dan Terpercaya untuk Energi Berkelanjutan di Indonesia dan Pasar Global

2.3.2 Misi Perusahaan PT PLN Nusantara Power

1. Menjaga dan meningkatkan kinerja pembangkit listrik yang unggul sebagai kompetensi inti perusahaan.
2. Mengembangkan bisnis inovatif yang terdepan guna mendorong diversifikasi usaha serta pertumbuhan yang berkelanjutan.
3. Mengakselerasi pengembangan portofolio energi baru terbarukan (EBT) dalam rangka mendukung pencapaian target nol emisi karbon.
4. Mengakuisisi, mengembangkan, dan memberdayakan talenta terbaik untuk mewujudkan organisasi yang responsif, adaptif, dan berdaya saing tinggi.

2.3.3 Budaya Perusahaan PT PLN Nusantara Power

Dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang tertata, efisien, dan berstandar keselamatan tinggi, perusahaan menerapkan prinsip manajemen tempat kerja yang sistematis dan berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan untuk

meningkatkan produktivitas, meminimalkan potensi pemborosan, serta menjaga kondisi peralatan dan fasilitas agar tetap berada pada tingkat kinerja optimal.



Gambar 2. 4 Kerangka Kerja 5S (Reza & Azwir, 2019)

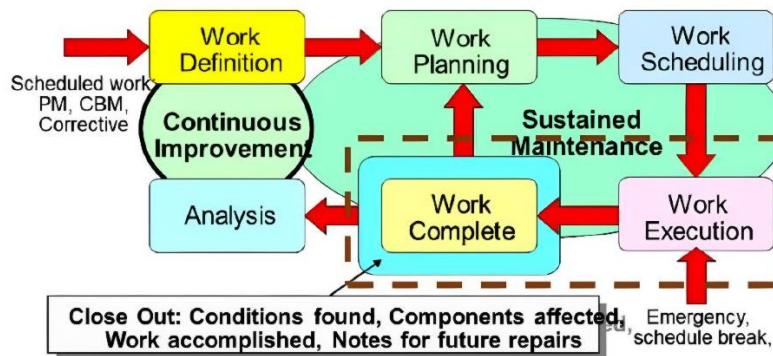
Implementasi prinsip tersebut dilakukan melalui metode 5S sebagai kerangka kerja pengelolaan lingkungan kerja yang terstruktur dan berorientasi pada pembentukan budaya disiplin serta perbaikan berkelanjutan. Berikut merupakan penjabaran dari lima elemen utama dalam metode tersebut.

Tabel 2. 1 Keterangan Kerangka Kerja 5S

Nomor	Kegiatan	Keterangan
1	<i>Seiri/Pemilahan/Ringkas</i>	Kegiatan memisahkan segala sesuatu barang yang benar-benar diperlukan dan kemudian menyingkirkan yang tidak diperlukan.
2	<i>Seiton/Penataan/Rapi</i>	Kegiatan menata tata letak peralatan dan perlengkapan kerja dengan rapi sehingga memudahkan untuk mencari dan menemukan kembali.
3	<i>Seisa/Pembersihan/Resik</i>	Kegiatan membersihkan tempat kerja, mesin, perlengkapan, peralatan kerja dari debu dan kotoran.
4	<i>Seiketsu/Perawatan/Rawat</i>	Kegiatan memelihara fasilitas tempat kerja, mesin, peralatan serta barang secara teratur agar tidak terdapat barang yang tidak diperlukan, tidak ada kotor/kerusakan serta menjaga dan mempertahankan kondisi optimal.
5	<i>Shitsuke/Pembiasaan/Rajin</i>	Kegiatan membudayakan dan membiasakan bekerja sesuai sistem dan prosedur serta mengembangkan perilaku kerja yang positif sebagai kebiasaan disiplin.

2.4 Divisi Pemeliharaan Kontrol dan Instrumentasi

Sistem instrumentasi dan kontrol merupakan komponen fundamental dalam operasi pembangkit listrik yang berfungsi untuk menjamin keselamatan, efisiensi, dan keandalan proses pembangkitan. Tanpa dukungan sistem instrumentasi dan pengendalian yang memadai, potensi terjadinya gangguan operasional dapat meningkat dan berdampak pada penurunan kinerja serta stabilitas sistem. Oleh karena itu, kegiatan troubleshooting pada sistem instrumentasi dan kontrol menjadi aspek krusial dalam menjaga kontinuitas operasi serta meminimalkan risiko gangguan pada unit pembangkit (Jyotish et al., 2024). Divisi Pemeliharaan dan Kontrol Instrumentasi memiliki peran dalam memastikan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai standar operasional. Fungsi tersebut mencakup pengawasan kinerja peralatan ukur, sistem kontrol, serta perangkat proteksi yang mendukung proses operasi pembangkit secara optimal. Adapun peran dan ruang lingkup tanggung jawab divisi kontrol dan instrumentasi ditunjukkan pada **Gambar 2.4** sebagai berikut.



Gambar 2. 5 Skema Work, Planning and Controlling (WPC) (Dokumentasi UP Paiton 1 dan 2)

Pada Divisi Kontrol dan Instrumentasi berfokus dalam pemeliharaan secara sistematis dan terstruktur, yang mencakup tahapan *work execution* dan *work completion*. *Work execution* merupakan implementasi pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Kerja atau *Work Order* (WO), yang diawali dengan persiapan dan verifikasi dokumen keselamatan serta administrasi, seperti *Permit to Work* (PTW), *Job Safety Environment Analysis* (JSEA), instruksi kerja, serta formulir kalibrasi apabila diperlukan, disertai dengan kesiapan peralatan kerja dan pemenuhan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar keselamatan yang berlaku. Selanjutnya, *work completion* mengacu pada penyelesaian pekerjaan pemeliharaan secara menyeluruh hingga dinyatakan tuntas, yang tidak hanya mencakup penyelesaian teknis, tetapi juga memastikan area kerja dikembalikan pada kondisi bersih, aman, dan layak operasi melalui kegiatan pembersihan serta verifikasi akhir bahwa sistem telah berfungsi secara andal sesuai parameter operasional yang ditetapkan.

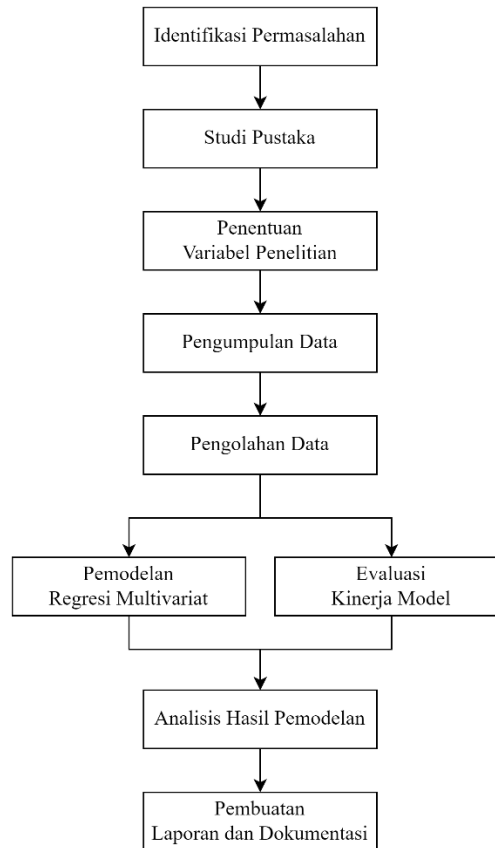
2.4.1 Struktur Kontrol Instrument PT PLN Nusantara Power

Dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pengendalian sistem, Divisi Kontrol dan Instrumentasi menerapkan struktur organisasi yang tersusun secara hierarkis dan fungsional guna memastikan efektivitas koordinasi, kejelasan wewenang, serta akuntabilitas kinerja. Berikut merupakan struktur dari Divisi Pemeliharaan Kontrol Instrument PT PLN NP.



Gambar 2. 6 Divisi Kontrol dan Instrumen PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2

BAB III METODOLOGI



Gambar 3. 1 Diagram Alir Metodologi Penelitian

3.1 Identifikasi Permasalahan

Identifikasi masalah dalam penelitian ini didasarkan pada fluktuasi temperatur *main steam* pada sistem *Final superheater Trend A* di PLTU Paiton Unit 2 yang berpotensi memengaruhi stabilitas operasi dan efisiensi termal unit. Dalam sistem pengendalian yang diterapkan, temperatur *outlet spray* sebagai bagian dari *spray water* berperan dalam menjaga kestabilan temperatur sebelum memasuki rangkaian *final superheater*. Temperatur tersebut dipengaruhi oleh bukaan spray valve serta interaksi variabel proses lainnya, seperti temperatur inlet, laju alir dan tekanan *main steam*, serta kondisi *termal furnace*. Karakteristik sistem yang multivariabel dan dinamis menuntut analisis kuantitatif berbasis data operasi aktual untuk mengidentifikasi pengaruh pada setiap variabel terhadap kestabilan temperatur sebagai dasar evaluasi kinerja pengendalian.

3.2 Studi Pustaka

Adapun studi pustaka dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, prosiding, buku akademik, serta publikasi dari lembaga pemerintahan dan institusi pendidikan. Kajian literatur difokuskan pada prinsip kerja sistem pengendalian temperatur superheater, karakteristik dinamika proses

boiler, sistem *spray water*, serta penerapan metode *Multiple Regression* dalam analisis data operasi pembangkit. Studi literatur ini bertujuan untuk membangun landasan teoritis yang komprehensif sebagai dasar dalam analisis hubungan antarvariabel proses terhadap temperatur outlet spray. Adapun rangkuman hasil studi literatur yang telah dikaji adalah sebagai berikut.

3.2.1 Sumber Data

Data yang digunakan dalam tugas akhir ini merupakan sekumpulan informasi yang berfungsi untuk mendukung proses pembuktian dan analisis. Data tersebut diklasifikasikan menjadi data sekunder sebagai berikut.

3.2.1.1 Sumber Data Sekunder

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari sistem pencatatan operasi *Distributed Control System* (DCS) yang merupakan historian dari PT PLN Nusantara Power, PLTU UP Paiton Unit 2 Tren A, penelitian ini juga memanfaatkan sumber terdokumentasi yang relevan, seperti sistem operasional unit, artikel ilmiah, jurnal, dan laporan penelitian.

3.2.2 Lokasi Tugas Akhir

Adapun penelitian ini dilaksanakan di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton Unit 2 sebagai lokasi pelaksanaan magang.

3.3 Penentuan Variabel Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan memanfaatkan data operasi aktual unit pembangkit yang diperoleh dari sistem *Distributed Control System* (DCS) dan historian. Data tersebut merepresentasikan kondisi operasi eksisting dalam konfigurasi pengendalian yang berlaku tanpa perubahan parameter maupun *set point* selama periode pengamatan, sehingga memungkinkan dilakukan klasifikasi variabel penelitian berdasarkan hubungan fungsional antarparameter proses yang dianalisis sebagai berikut.

1. Variabel Bebas

Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri atas parameter proses boiler yang secara fungsional berkontribusi terhadap perubahan temperatur *outlet spray*. Parameter tersebut meliputi bukaan *spray valve*, temperatur *inlet spray*, tekanan *main steam*, laju alir *main steam*, serta *Furnace Exit Gas Temperature* (FEGT). Seluruh variabel dianalisis berdasarkan data operasi aktual selama periode pengamatan tanpa dilakukan manipulasi atau perubahan kondisi pengendalian.

2. Variabel Terikat

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah temperatur outlet spray, yang dianalisis sebagai respons terhadap perubahan variabel proses boiler. Temperatur outlet spray menjadi indikator utama dalam mengevaluasi pengaruh interaksi variabel proses terhadap kestabilan temperatur sebelum memasuki rangkaian Final Superheater.

Dengan demikian, penelitian ini merupakan studi kuantitatif berbasis data observasional yang bertujuan mengkaji hubungan antarvariabel proses melalui pendekatan *Multiple Regression* untuk mendukung evaluasi kinerja pengendalian temperatur pada sistem *Final superheater Trend A*.

3.4 Pengolahan Data

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan menggunakan perangkat lunak OriginPro 2024 sebagai alat komputasi statistik utama. Tahapan analisis meliputi penyusunan dan verifikasi data, analisis deskriptif, serta pemodelan *Multiple Regression* untuk estimasi parameter dan pengujian signifikansi melalui metode kuadrat terkecil. Selain itu, perangkat lunak RStudio digunakan sebagai lingkungan pengembangan bahasa pemrograman R untuk mendukung visualisasi data, pembuatan grafik eksploratif, serta penyajian hasil analisis secara sistematis dan informatif. Pemanfaatan kedua perangkat lunak tersebut bertujuan untuk menjamin ketelitian perhitungan, konsistensi prosedur analisis, serta keandalan interpretasi model yang dihasilkan.

3.5 Analisis Hasil Pemodelan

Dalam melakukan analisis terkait pengaruh variabel proses boiler terhadap temperatur outlet spray pada sistem *Final superheater Trend A*. Pada tahap ini, temperatur outlet spray diposisikan sebagai variabel respons (dependent variable), sedangkan parameter proses yang meliputi bukaan spray valve, temperatur inlet spray, tekanan main steam, laju alir main steam, serta beban pembangkit (MW) ditetapkan sebagai variabel prediktor (independent variables). Hubungan antarvariabel tersebut dimodelkan menggunakan pendekatan *Multiple Regression* untuk memperoleh representasi matematis yang menggambarkan kontribusi simultan pada setiap variabel terhadap perubahan temperatur outlet spray.

Proses pemodelan mencakup penyusunan persamaan regresi berdasarkan data operasi aktual yang diperoleh dari sistem DCS dan historian, dilanjutkan dengan estimasi koefisien regresi menggunakan metode kuadrat terkecil yang tersedia pada perangkat lunak analisis. Koefisien yang dihasilkan merepresentasikan arah dan besarnya pengaruh setiap variabel proses terhadap temperatur outlet spray dengan mempertimbangkan keberadaan variabel lainnya. Melalui model ini, dapat diidentifikasi sensitivitas relatif masing-masing parameter operasi serta kecenderungan hubungan kuantitatif yang terbentuk, sehingga memberikan dasar analitis dalam mengevaluasi kestabilan temperatur pada *Final superheater Trend A* secara sistematis dan terukur.

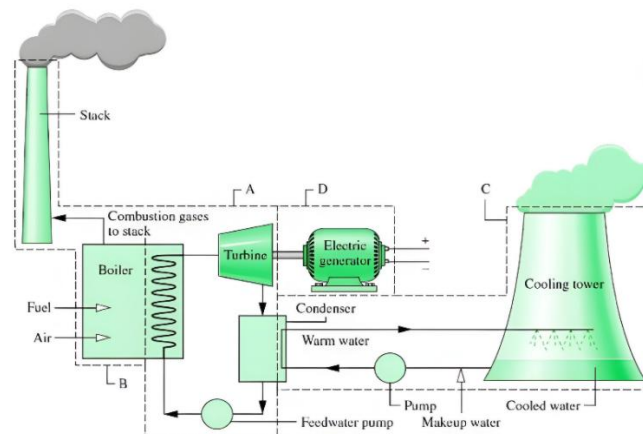
3.6 Pembuatan Laporan dan Dokumentasi

Tahap akhir penelitian ini adalah penyusunan laporan dan dokumentasi secara sistematis sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah atas seluruh proses yang telah dilaksanakan. Penyusunan laporan dilakukan dengan mengintegrasikan hasil pengolahan data, analisis *Multiple Regression*, serta temuan penelitian ke dalam

struktur penulisan yang terorganisasi dan sesuai dengan kaidah akademik. Berdasarkan karakter penelitian yang memanfaatkan data operasi aktual serta pendekatan analisis statistik, pada bagian selanjutnya disajikan subbab Dasar Teori yang memuat landasan konseptual sebagai kerangka analitis dalam penelitian ini.

3.6.1 Prinsip Kerja Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan sistem konversi energi termal yang beroperasi berdasarkan siklus Rankine tertutup dengan memanfaatkan energi kimia bahan bakar sebagai sumber panas untuk menghasilkan energi listrik melalui fluida kerja berupa uap air (Marzouk et al., 2021). Proses pembangkitan diawali di dalam boiler melalui reaksi pembakaran terkontrol antara bahan bakar dan udara pembakaran yang menghasilkan energi panas, kemudian ditransfer ke air umpan (*feedwater*) melalui mekanisme perpindahan panas sehingga terjadi peningkatan entalpi hingga mencapai kondisi uap bertekanan dan bertemperatur tinggi. Uap tersebut selanjutnya diekspansikan di dalam turbin uap, sehingga energi termal dan energi tekanannya dikonversi menjadi daya mekanik pada poros turbin yang terkopel langsung dengan generator sinkron, yang selanjutnya mengubah energi mekanik menjadi energi listrik berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik.



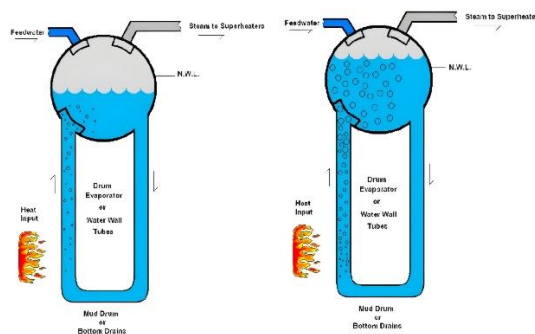
Gambar 3. 2 Skema Kerja Siklus Rankine (Rohmatullah, 2024)

Uap hasil ekspansi di dalam turbin meninggalkan sudu turbin pada kondisi tekanan dan temperatur yang lebih rendah, kemudian dialirkan menuju kondensor untuk mengalami proses pelepasan kalor. Di dalam kondensor, uap melepaskan kalor laten kepada media pendingin sehingga terjadi proses kondensasi dan perubahan fase menjadi cairan yang disebut kondensat, dikarenakan proses perpindahan kalor tersebut berlangsung melalui mekanisme perpindahan panas dan umumnya didukung oleh sistem sirkulasi air pendingin yang terintegrasi dengan *cooling tower* guna membuang energi panas ke lingkungan melalui konveksi dan evaporasi (Bui & Bui, 2025; Hu et al., 2024). Kondensat yang terbentuk selanjutnya dipompa oleh *feedwater pump* menuju boiler untuk dipanaskan kembali, sehingga keseluruhan rangkaian membentuk siklus tertutup yang beroperasi secara kontinu. Produk pembakaran yang telah mentransfer energi panasnya pada permukaan

perpindahan panas di dalam boiler kemudian dialirkan menuju cerobong (*stack*) melalui sistem pengendalian emisi sebelum dilepaskan ke atmosfer sesuai dengan regulasi yang berlaku.

3.6.2 Pembentukan Main Steam pada Boiler PLTU

Proses pembentukan main steam diawali dari masuknya *feedwater* ke dalam steam drum. Dari steam drum, air mengalir melalui pipa turun (*downcomer*) menuju header bawah boiler, kemudian naik melalui pipa dinding air (*water wall tubes/evaporator*) yang menyerap kalor secara langsung dari ruang bakar (*furnace*). Pemanasan ini menyebabkan air mengalami pendidihan dan membentuk campuran uap air di dalam pipa naik (*riser*). Perbedaan densitas antara campuran uap air di riser dan air yang lebih dingin di *downcomer* menghasilkan *natural circulation* yang berfungsi sebagai gaya penggerak aliran dalam sistem sirkulasi alami boiler (Mohammed et al., 2022). Di dalam steam drum, uap jenuh dipisahkan dari fase cair dan dialirkan ke rangkaian superheater untuk pemanasan lanjutan, sedangkan air yang belum menguap kembali bersirkulasi ke *downcomer* untuk melanjutkan proses pembentukan uap.



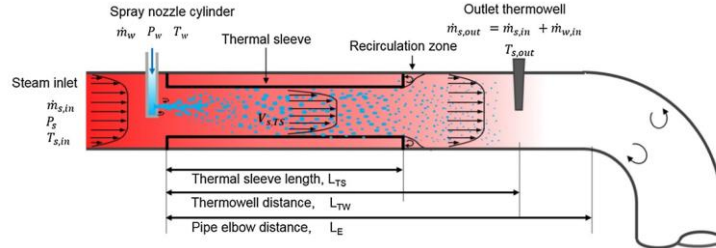
Gambar 3. 3 Skema Sirkulasi Alami dan Proses Pembentukan Uap pada Boiler (Mohammed et al., 2022)

Pada kondisi uap jenuh yang keluar dari steam drum selanjutnya dialirkan ke rangkaian superheater yang umumnya terdiri atas *secondary* dan final superheater. Pada tahap superheating, uap jenuh dari evaporator dipanaskan lebih lanjut di dalam superheater menggunakan gas hasil pembakaran, sehingga berubah menjadi uap panas lanjut (*superheated steam*). Proses ini berlangsung pada tekanan yang relatif konstan dengan kenaikan entalpi yang ditunjukkan oleh selisih antara entalpi uap jenuh dan entalpi uap utama (Gunawan et al., 2024). Pemanasan bertahap tersebut bertujuan untuk mencapai temperatur desain main steam sesuai spesifikasi operasi turbin. Setelah melewati final superheater, uap berada pada kondisi temperatur yang sesuai untuk melakukan proses ekspansi di dalam *high pressure* turbin sebelum dialirkan melalui katup utama menuju tahap ekspansi selanjutnya.

3.6.3 Spray Water pada Sistem Main Steam

Dalam sistem superheater pembangkit listrik uap, *spray water* berfungsi menyuntikkan air ke dalam aliran uap *superheated* antara tahapan *superheater*

untuk menurunkan temperatur uap melalui proses injeksi dan evaporasi air spray, sehingga temperatur uap dapat diatur sesuai spesifikasi operasi turbin. Selanjutnya Air yang diinjeksikan akan teratomisasi, bercampur secara turbulen, dan menguap sehingga menurunkan temperatur uap berdasarkan prinsip keseimbangan energi pada tekanan yang relatif konstan (Cho et al., 2017).

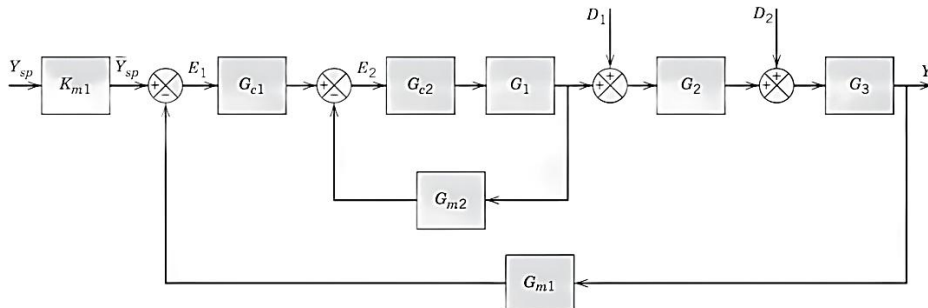


Gambar 3. 4 Schematic diagram of attemperator (Cho et al., 2017)

Namun respons temperatur outlet spray tidak hanya ditentukan oleh besarnya injeksi air, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika perubahan beban dan fluktuasi laju alir uap dalam sistem. Menurut Penelitian (Uruno et al., 2019) menunjukkan bahwa perubahan entalpi uap pada kondisi transien dapat menimbulkan keterlambatan respons sebelum sistem mencapai keadaan tunak yang baru. Oleh karena itu, *spray water* berperan sebagai elemen pengendali korektif yang menjaga temperatur main steam tetap berada dalam batas desain turbin sekaligus mendukung stabilitas termal pada rangkaian superheater.

3.6.4 Sistem Pengendalian Cascade

Pengendalian *cascade* merupakan strategi kontrol umpan balik bertingkat yang dirancang untuk meningkatkan kinerja sistem dalam menghadapi gangguan serta ketidakpastian dinamika proses. Menurut (Seborg, 2016) struktur pengendalian ini terdiri atas dua loop tertutup yang tersusun secara hierarkis, yakni loop primer (*master*) sebagai pengendali variabel proses utama dan loop sekunder (*slave*) sebagai pengendali variabel sekunder yang secara langsung memengaruhi variabel utama. Dalam konfigurasi tersebut, keluaran pengendali primer berperan sebagai *setpoint* bagi pengendali sekunder.



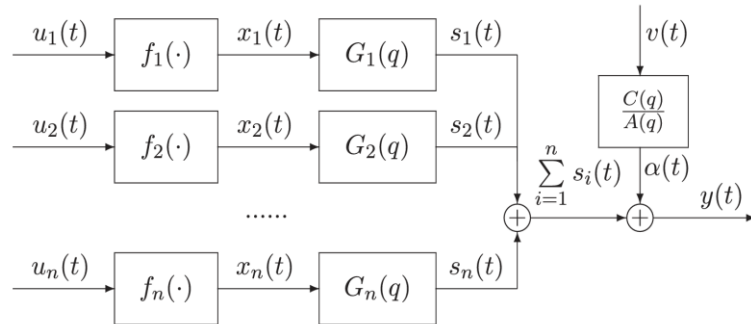
Gambar 3. 5 Cascade Control Block Diagram (Seborg, 2016)

Secara analitis, efektivitas pengendalian *cascade* bergantung pada pemisahan skala waktu yang jelas antara loop sekunder dan loop primer serta pada pemilihan variabel sekunder yang sensitif terhadap gangguan dominan.

Sebagaimana dijelaskan oleh (Seborg, 2016), loop sekunder dituning terlebih dahulu untuk membentuk dinamika tertutup yang stabil dan cepat, kemudian loop primer disetel dengan mempertimbangkan dinamika tersebut sebagai bagian dari *plant* ekuivalen. Prosedur ini menghasilkan struktur kontrol yang lebih robust terhadap variasi parameter dan fluktuasi beban karena koreksi dilakukan lebih awal sebelum deviasi memengaruhi keluaran utama sistem (Mesin & Indonesia, 2024).

3.6.5 Karakteristik Sistem Multivariabel

Sistem multivariabel direpresentasikan dalam bentuk matriks fungsi alih atau model ruang keadaan yang menggambarkan hubungan antara beberapa variabel masukan dan beberapa variabel keluaran secara simultan. Dalam kerangka ini, analisis tidak hanya berfokus pada kestabilan, tetapi juga pada sifat keterkendalian (*controllability*) dan keteramatan (*observability*) dari sistem (Skogestad, S., & Postlethwaite, 2005). Oleh karena itu hal ini mengindikasikan bahwa variabel keluaran pada satu loop kontrol tidak hanya dipengaruhi oleh masukan pada loop yang sama, tetapi juga oleh variabel masukan dari loop lain, sehingga perilaku sistem memiliki saling keterkaitan. Akibatnya, metode kendali konvensional yang dirancang untuk sistem *single input single output* (SISO) sering kali gagal memberikan kinerja yang optimal atau stabil ketika diterapkan pada sistem multivariabel yang memiliki hubungan silang antar variabel (Mahapatro et al., 2025; Xu et al., 2023).



Gambar 3. 6 Skema Multiple Input Single Output

Keterkaitan ini menggambarkan karakteristik sistem *Multi Input Single Output* (MISO), di mana satu variabel keluaran memiliki hubungan dinamis dan terkopel dengan lebih dari satu variabel masukan (Li et al., 2024).

3.6.6 Multiple Regression

Multiple Regression merupakan perluasan dari regresi linier sederhana yang bertujuan untuk mengestimasi hubungan kuantitatif antara satu variabel respons dan beberapa variabel prediktor, sehingga memungkinkan analisis pengaruh simultan pada setiap prediktor terhadap respons yang diamati (James et al., 2023). Dalam pendekatan ini, hubungan antara variabel respons dan sejumlah variabel bebas diformulasikan secara matematis untuk mengukur kontribusi relatif setiap prediktor

dengan mengendalikan variabel lainnya. Secara umum, model regresi linier berganda dirumuskan sebagai berikut (Agusta et al., 2024; Zhu et al., 2012).

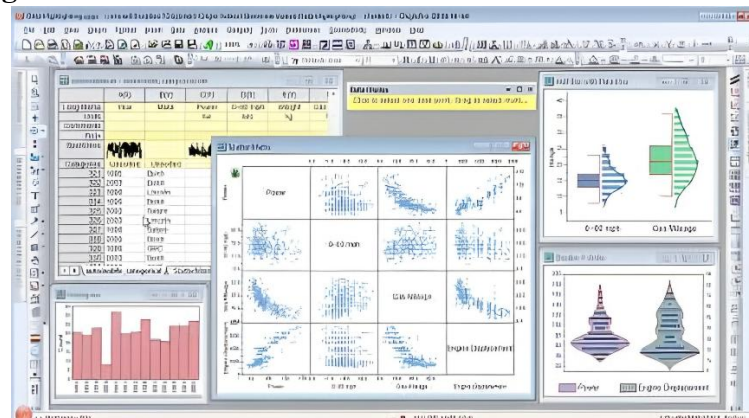
$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \dots + \beta_p X_{pi} + \varepsilon_i \dots\dots\dots (3.1)$$

Keterangan

- Y_i = Nilai variabel dependen pada pengamatan ke-i, untuk 1,2,...,n.
- β_0 = Konstanta (intersep), yaitu nilai Y ketika seluruh variabel independen $X_1, X_2, \dots, X_p$ bernilai nol
- $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_p$ = Koefisien Regresi
- $X_{1i}, X_{2i}, \dots, X_{pi}$ = Nilai variabel independen pada pengamatan ke-i
- ε_i = Error term atau gangguan acak

Koefisien pada model *Multiple Regression* diestimasi menggunakan metode *ordinary least squares (OLS)*, yaitu dengan meminimalkan jumlah kuadrat residual antara nilai observasi dan nilai prediksi model. Pendekatan ini menghasilkan parameter yang merepresentasikan hubungan terbaik antara variabel prediktor dan variabel respons berdasarkan data yang digunakan (Roustaei, 2024).

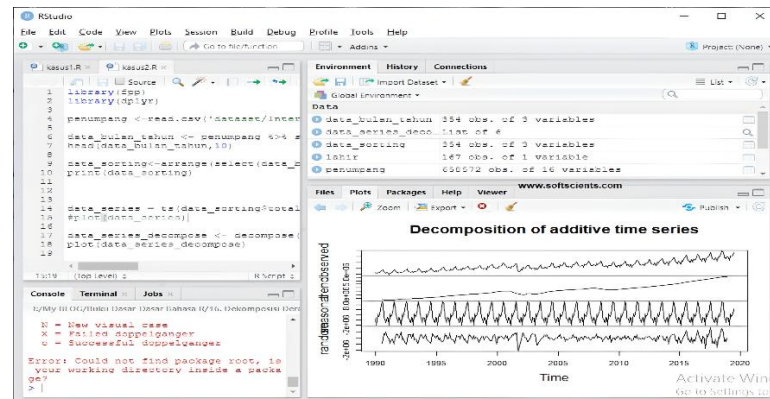
3.6.7 OriginPro



Gambar 3. 7 Software Interpretasi Origin (OriginLab, 2024)

Dalam analisis data ilmiah dan rekayasa, penggunaan perangkat lunak OriginPro didasarkan pada penerapan metode statistik dan numerik yang terstruktur untuk menghasilkan interpretasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Analisis meliputi statistik deskriptif untuk memahami karakteristik data, serta pemodelan regresi berbasis metode kuadrat terkecil (least squares) guna mengestimasi parameter hubungan antarvariabel secara optimal. Kualitas model dievaluasi melalui indikator goodness-of-fit seperti R^2 , RMSE, dan analisis residual, sehingga hasil interpretasi yang diperoleh bersifat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (OriginLab, 2024).

3.6.8 R-Studio



Gambar 3. 8 Software R-Studio (Shah, 2026)

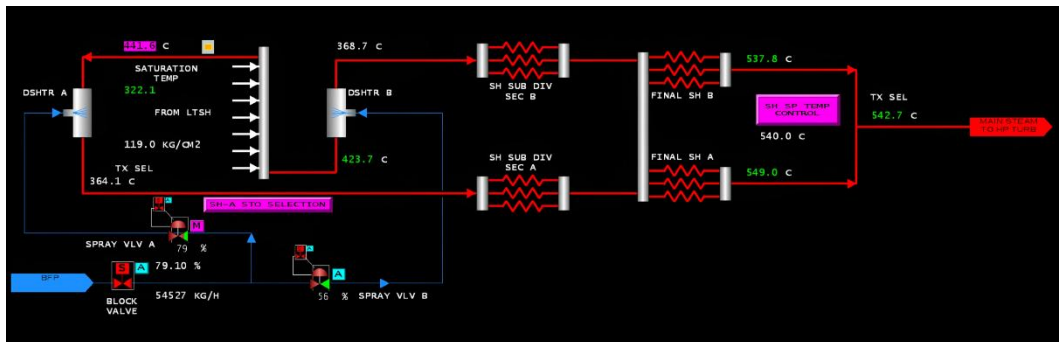
Berdasarkan perannya RStudio merupakan *integrated development environment* (IDE) yang dirancang untuk mendukung penggunaan bahasa pemrograman R dalam analisis statistik dan visualisasi data. Secara konseptual, R berfungsi sebagai bahasa dan lingkungan komputasi statistik yang berbasis objek dan mendukung berbagai metode analisis, mulai dari pengolahan data, pemodelan statistik, hingga representasi grafis (Shah, 2026).

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini membahas mengenai analisis kinerja sistem pengendalian temperatur pada *Final superheater* Trend A di PLTU Paiton Unit 2 berdasarkan data operasi aktual yang diperoleh dari sistem Distributed Control System (DCS). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan sistem pengendalian dalam mempertahankan temperatur uap mendekati nilai *set point* yang ditetapkan.

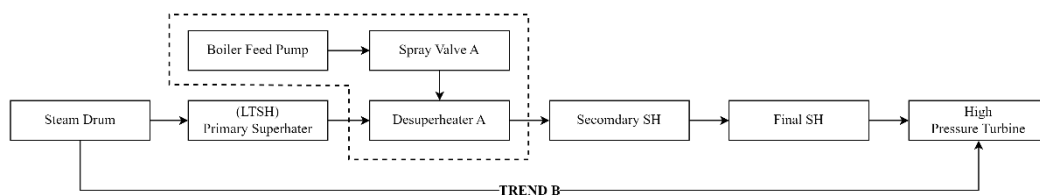
4.1 Deskripsi Sistem Pengendalian Main Steam



Gambar 3. 9 Representasi Sistem EDS (Dokumen PLTU UP Paiton 1&2)

Sistem pengendalian temperatur *main steam* pada PLTU UP Paiton Unit 2 merupakan komponen krusial dalam rangkaian boiler superheater yang berfungsi menjaga temperatur uap tetap sesuai nilai desain sebelum memasuki *High Pressure Turbine*. Berdasarkan konfigurasi pada *Distributed Control System* (DCS), aliran uap dari *furnace* terbagi ke dalam dua jalur, yaitu Trend A dan Trend B, sebagai implikasi dari distribusi panas yang tidak sepenuhnya homogen serta perbedaan karakteristik perpindahan panas pada masing-masing lintasan superheater.

Penelitian ini difokuskan pada Trend A karena jalur tersebut secara operasional telah merepresentasikan mekanisme pengendalian temperatur melalui *spray water* secara menyeluruh, sekaligus menunjukkan kecenderungan terjadinya deviasi dan *overshoot* terhadap *set point* pada temperatur final superheater. Karakteristik tersebut menjadikan Trend A relevan sebagai objek kajian untuk mengevaluasi dinamika sistem pengendalian serta menganalisis pengaruh variabel proses boiler terhadap kestabilan temperatur *main steam* secara kuantitatif dan berbasis data operasi aktual. Adapun berikut merupakan representasi diagram blok alur pembentukan dan pengendalian temperatur main steam



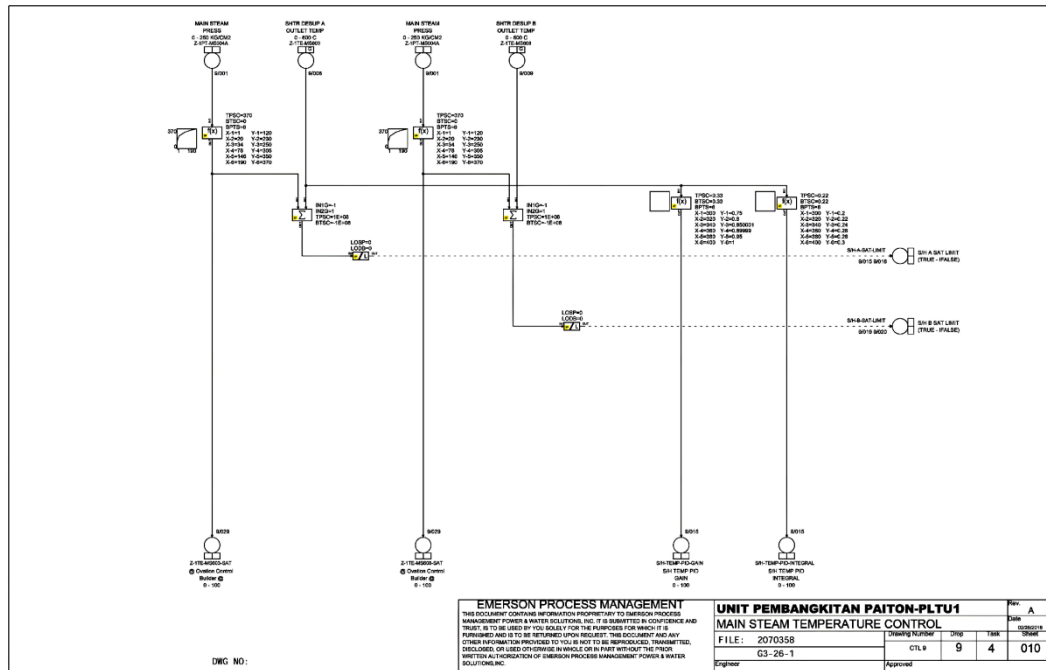
Gambar 3. 10 Diagram Blok Pengendalian Main Steam

Dengan demikian, sistem pengendalian main steam pada PLTU UP Paiton Unit 2 Trend A bekerja melalui integrasi proses perpindahan panas bertingkat dan mekanisme koreksi temperatur berbasis *spray water*. Fokus penelitian pada Trend A memungkinkan analisis kuantitatif terhadap pengaruh variabel proses boiler terhadap temperatur outlet spray sebagai bagian dari strategi pengendalian temperatur main steam sebelum memasuki *high pressure turbine*.

4.2 Deskripsi Logic Pengendalian dan Tampilan DCS

Berdasarkan konfigurasi sistem yang diterapkan pada *Distributed Control System* (DCS), berikut disajikan deskripsi logic pengendalian dan tampilan sistem sebagai landasan pemahaman terhadap mekanisme pengaturan proses yang berlangsung. Pembahasan difokuskan pada struktur pengendalian temperatur *main steam* pada *level master loop* serta identifikasi variabel proses yang relevan untuk analisis regresi, diantaranya sebagai berikut.

4.1.1 Logic Temperatur Main Steam Level Master Loop



Gambar 4. 1 Logic Diagram Main Steam Control

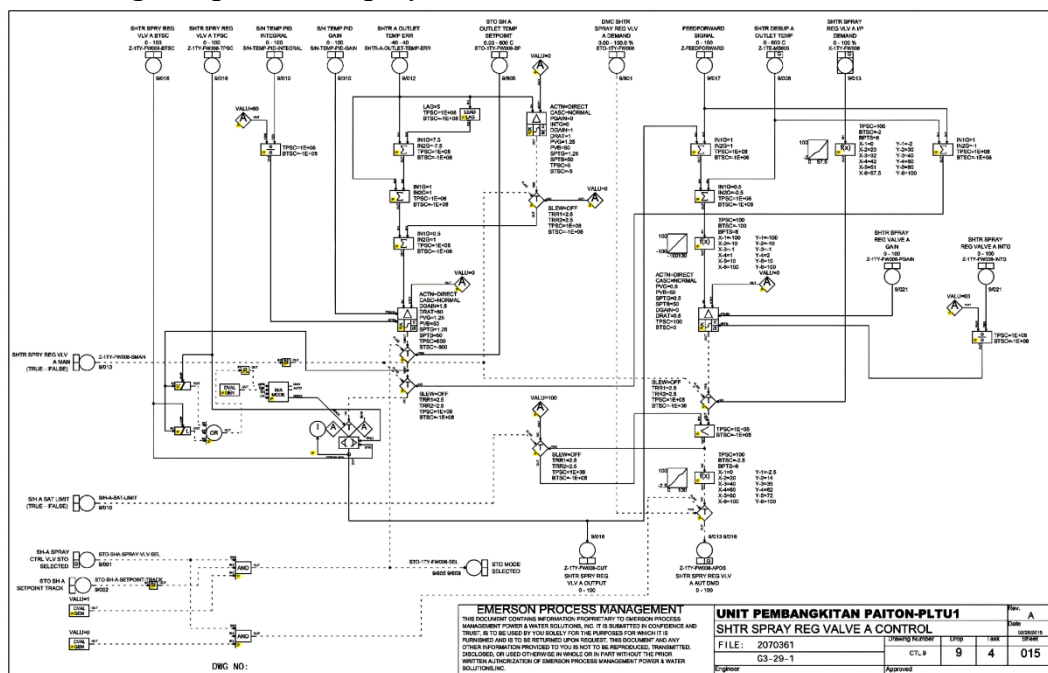
Berdasarkan struktur logika pada sistem *Distributed Control System* (DCS) pada PLTU UP Paiton unit 2, pengendalian temperatur *main steam* dibentuk melalui integrasi jalur tekanan dan temperatur yang saling terkopel secara adaptif. Tekanan *main steam* yang diukur melalui tag Z-1PT-MS004A terlebih dahulu diproses pada blok fungsi karakteristik ($f(x)$) yang memetakan rentang tekanan operasi ke nilai parameter kendali tertentu melalui sejumlah *breakpoints*. Keluaran blok ini tidak langsung memengaruhi temperatur, melainkan digunakan untuk membentuk parameter s/h temp pid gain dan s/h temp pid integral, sehingga tekanan berfungsi sebagai *scheduling variable* dalam mekanisme *gain scheduling*. dengan

demikian, setiap perubahan tekanan akan menyesuaikan sensitivitas dan kecepatan respons pengendali sebelum aksi koreksi terhadap temperatur dilakukan.

Secara simultan, temperatur outlet superheater yang direpresentasikan oleh tag Z-1TE-MS603 dan Z-1TE-MS608 berfungsi sebagai variabel proses utama dalam jalur umpan balik. Sinyal temperatur tersebut dibandingkan dengan setpoint untuk menghasilkan error, yang selanjutnya diproses oleh blok PID dengan parameter yang telah ditentukan melalui pemetaan karakteristik tekanan dari tag Z-1PT-MS004A. Dalam struktur ini, tekanan *main steam* terlebih dahulu dikonversi melalui fungsi karakteristik untuk membentuk nilai *proportional gain* dan konstanta integral, kemudian parameter tersebut digunakan dalam pengolahan error temperatur sehingga keluaran kendali yang dihasilkan mencerminkan integrasi antara kondisi tekanan aktual dan deviasi temperatur secara adaptif serta terkoordinasi.

Keluaran pengendali selanjutnya melewati blok pembatas s/h-a sat limit dan s/h-b sat limit sebelum diterapkan sebagai aksi kendali akhir, sehingga temperatur operasi tetap berada dalam batas aman material superheater. Keberadaan fungsi pemetaan nonlinier dan blok saturasi ini menyebabkan parameter pengendali serta hubungan antara error dan aksi kendali berubah sesuai kondisi operasi, sehingga sistem tidak bersifat *linear time invariant*. Secara keseluruhan, struktur ini menunjukkan bahwa respons temperatur *main steam* dibentuk oleh rangkaian alur yang jelas dimulai dari tekanan sebagai variabel penjadwalan, dilanjutkan dengan pembentukan parameter PID, kemudian pengolahan error temperatur, hingga pembatasan akhir melalui *saturation limit* yang secara struktural mencerminkan karakteristik multivariabel dan nonlinier dalam pengendalian temperatur uap utama.

4.1.2 Logic Superhaeter Spray Valve Trend A



Gambar 4. 2 Logic Diagram Superheater Spray Valve

Berdasarkan logic diagram SHTR Spray Reg Valve A Control pada PLTU UP Paiton unit 2 memiliki Struktur logika pengendalian Spray Regulating Valve A pada sistem *Distributed Control System* (DCS) menunjukkan bahwa pembentukan sinyal kendali tidak semata-mata berasal dari error temperatur, melainkan dari integrasi mekanisme *feedback* dan *feedforward* yang terkopel secara dinamis. Temperatur outlet superheater yang direpresentasikan oleh tag Z-1TE-M55003 berperan sebagai variabel dependen yang mencerminkan respons akhir sistem terhadap perubahan kondisi operasi. Sinyal ini dibandingkan dengan setpoint untuk menghasilkan error, yang selanjutnya diproses oleh pengendali PID, kemudian dikombinasikan dengan sinyal *feedforward* berbasis laju alir uap utama (*main steam flow*). Integrasi ini memungkinkan sistem mengantisipasi perubahan beban termal akibat variasi aliran uap sebelum deviasi temperatur berkembang secara signifikan.

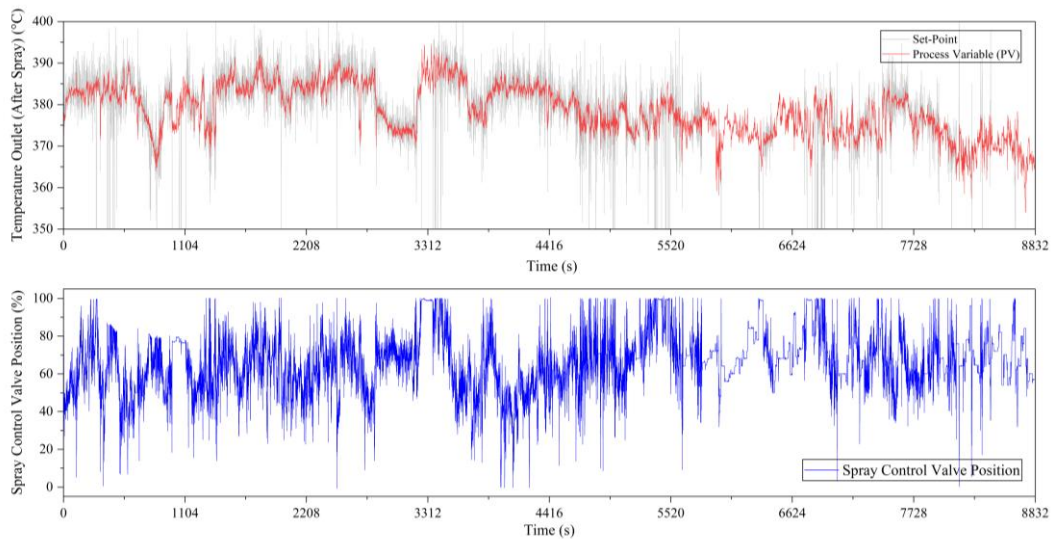
Bukaan spray valve (Z-1TY-FW008-APOS atau Z-1TY-FW008-OUT) sebagai *manipulated variable* terbentuk dari interaksi simultan antara error temperatur, sinyal *main steam flow*, serta parameter pengendali yang dapat berubah sesuai karakteristik operasi. Dengan demikian, respons temperatur outlet tidak hanya dipengaruhi oleh satu variabel tunggal, melainkan oleh konfigurasi multivariabel yang melibatkan laju alir uap, tekanan main steam, temperatur inlet spray (Z-1TT-FW008), serta beban panas pembakaran yang direpresentasikan melalui FEGT. Keberadaan fungsi karakteristik nonlinier pada pembentukan sinyal kendali mengindikasikan bahwa sensitivitas sistem terhadap perubahan variabel proses bersifat rentang operasi dependent dan tidak konstan.

Berdasarkan struktur tersebut, variabel yang relevan dalam analisis regresi meliputi temperatur outlet superheater (Z-1TE-M55003) sebagai variabel dependen, serta bukaan spray valve, laju alir main steam, tekanan main steam, dan temperatur inlet spray sebagai variabel independen utama. Identifikasi ini didasarkan pada keterlibatan langsung masing-masing tag dalam pembentukan sinyal kendali dan dinamika termal sistem *spray water*. Mengingat konfigurasi pengendalian mengintegrasikan *feedback feedforward* serta elemen nonlinier, maka hubungan antarvariabel tidak dapat diasumsikan linier sederhana (Lee & Lee, 2023). Oleh karena itu, pendekatan *Multiple Regression* berbasis data operasi aktual diterapkan untuk mengkuantifikasi sensitivitas relatif dan kontribusi simultan setiap variabel proses terhadap kestabilan temperatur main steam secara objektif, terukur, dan berbasis evidensi empiris.

4.3 Analisis Hubungan Parsial Antar variabel

Berdasarkan data operasi yang telah diolah, dilakukan analisis hubungan parsial antarvariabel untuk mengidentifikasi keterkaitan awal antara variabel proses boiler dan temperatur outlet spray pada sistem *Final superheater* Trend A. Visualisasi data historis dari *Distributed Control System* (DCS) digunakan untuk mengamati pola respons temperatur terhadap perubahan kondisi operasi, sehingga diperoleh representasi mengenai dinamika pengendalian temperatur pada superheater.

4.1.3 Hubungan Temperatur Outlet Spray Terhadap Valve Position



Gambar 4. 3 Hubungan Temperatur *Outlet Spray* Terhadap *Valve Position*

Berdasarkan **Gambar 4.3** yang merupakan hasil pengolahan dan analisis data operasional, ditampilkan hubungan antara temperatur outlet setelah proses spray sebagai *process variable* (PV) terhadap nilai *set point* (SP) pada sistem *main steam* di PT PLN Nusantara Power, PLTU UP Paiton Unit 2 Tren A. Data penelitian diperoleh dalam periode 3 Agustus 2025 hingga 3 Februari 2026 (± 6 bulan) dengan interval pencatatan setiap 30 menit. Representasi grafik tersebut menunjukkan bahwa bagian atas menggambarkan respons temperatur terhadap perubahan *set point* yang bersifat dinamis mengikuti kebutuhan beban pembangkit, sedangkan bagian bawah memperlihatkan pergerakan posisi bukaan *spray control valve* sebagai variabel manipulasi dalam sistem pengendalian. Secara umum, temperatur aktual (PV) mampu mengikuti pola perubahan *set point*, meskipun pada beberapa interval waktu masih mengalami deviasi dan fluktuasi (Ogata, 2010). Adapun fluktuasi tersebut mengindikasikan adanya dinamika proses termal serta pengaruh gangguan eksternal, seperti variasi distribusi panas pada *furnace* dan perubahan beban operasi. Selain itu, pergerakan valve yang relatif aktif menunjukkan bahwa sistem pengendalian bekerja secara kontinu untuk mempertahankan temperatur mendekati nilai referensi yang ditetapkan.

Dalam melakukan evaluasi performa pengendalian secara kuantitatif, dilakukan analisis *tracking error* berdasarkan selisih antara nilai *set point* (SP) dan

temperatur aktual sebagai *process variable* (PV) pada setiap waktu pengamatan. Adapun persamaan error tersebut didefinisikan sebagai berikut (Naz et al., 2021).

$$e_i = SP_i - PV_i \dots\dots\dots(4.1)$$

Keterangan

e_i = *Tracking error* pada pengamatan ke-i (selisih antara nilai referensi dan nilai aktual)

SP_i = Nilai *set point* pada pengamatan ke-i

PV_i = nilai *process variable* (temperatur aktual) pada pengamatan ke-i

Sistem kerja *tracking* dievaluasi menggunakan dua parameter statistik utama, yaitu *Mean Absolute Error* (MAE) dan *Root Mean Square Error* (RMSE). MAE dihitung sebagai rata-rata nilai absolut error selama periode pengamatan sehingga merepresentasikan besarnya deviasi rata-rata temperatur terhadap *set point* tanpa mempertimbangkan arah penyimpangan, dan dengan demikian memberikan gambaran umum mengenai tingkat akurasi pengendalian (Samyali & Kumar, 2025). Sementara itu, RMSE diperoleh dari akar rata-rata kuadrat error yang memberikan bobot lebih besar terhadap error bernilai ekstrem, sehingga lebih sensitif terhadap terjadinya *overshoot*, *undershoot* signifikan, maupun fluktuasi tajam pada respons sistem (Ouluensis & Chandra, 2026). Oleh karena itu, kombinasi MAE dan RMSE memungkinkan evaluasi performa pengendalian secara lebih komprehensif, baik dari aspek akurasi rata-rata maupun kestabilan respons terhadap dinamika dan gangguan proses, adapun berikut merupakan hasil perhitungannya (Reports, 2026).

Tabel 4. 1 Evaluasi Pengendalian Temperature Outlet Spray terhadap Valve Position

Parameter	Keterangan
<i>Mean Absolute Error</i> $MAE = \frac{1}{N} \sum e_i $	Rata-rata deviasi absolut terhadap SP = 26,589 °C atau setara memiliki deviasi sebesar 7,49 % dari 354,65 °C
<i>Root Mean Square Error</i> $RMSE = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y})^2}$	Deviasi efektif dengan penalti error sebesar = 128,510 °C

Dalam melakukan verifikasi hasil perhitungan secara komputasional, analisis statistik terhadap data error juga dilakukan menggunakan perangkat lunak Origin. Hasil pengolahan data tersebut menunjukkan nilai MAE dan RMSE yang konsisten dengan hasil perhitungan manual yang telah diperoleh sebelumnya.

Notes							
Input Data							
Descriptive Statistics							
	N total	Mean	Standard Deviation	Sum	Minimum	Median	Maximum
MAE	8832	26.58974	125.7363	234840.57789	0	1.7485	893.448

Gambar 4. 4 MEA Temperatur Outlet terhadap Valve Position

Notes							
Input Data							
Descriptive Statistics							
	N total	Mean	Standard Deviation	Sum	Minimum	Median	Maximum
G	8832	128.51008	0	1135001.06202	128.51008	128.51008	128.51008

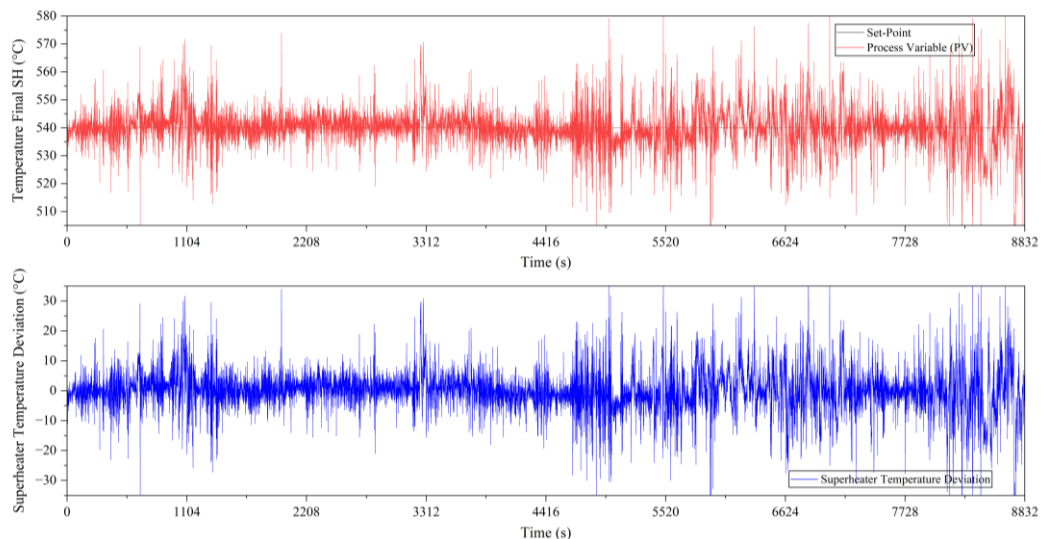
Gambar 4. 5 RMSE Temperatur Outlet terhadap *Valve Position*

Berdasarkan hasil perhitungan kinerja pengendalian temperatur terhadap nilai *set point* (SP), diperoleh nilai *Mean Absolute Error* (MAE) sebesar 26,589 °C. Nilai ini menunjukkan bahwa secara rata-rata temperatur aktual proses memiliki deviasi absolut sekitar 26,589 °C dari nilai *set point* yang ditetapkan. Jika dibandingkan terhadap *set point* operasi sistem, deviasi tersebut setara dengan sekitar 7,49 %. Sejalan dengan penelitian (Hooren, 2024) mengklasifikasikan kesalahan relatif kurang dari 5% sebagai kategori baik (*good*) dan hingga 10% sebagai dapat diterima (*acceptable*). Nilai MAE ini menggambarkan tingkat penyimpangan rata-rata temperatur proses terhadap kondisi yang diharapkan, sehingga semakin kecil nilai MAE maka semakin baik kinerja sistem pengendalian dalam menjaga temperatur mendekati *set point* (Mei et al., 2025). Sementara itu, hasil perhitungan *Root Mean Square Error* (RMSE) menunjukkan nilai sebesar 128,510 °C. Berbeda dengan MAE, parameter RMSE memberikan penalti yang lebih besar terhadap error yang bernilai tinggi karena setiap deviasi dikuadratkan sebelum dirata-ratakan (Albert et al., 2023). Oleh karena itu, RMSE tidak hanya menggambarkan rata-rata penyimpangan, tetapi juga menunjukkan seberapa besar pengaruh error ekstrem atau fluktuasi besar yang terjadi selama periode pengamatan. Nilai RMSE yang jauh lebih besar dibandingkan MAE mengindikasikan bahwa pada beberapa interval waktu terdapat deviasi temperatur yang cukup signifikan dari nilai *set point* (Albert et al., 2023). Jika dibandingkan dengan penelitian (Gough, 2000), deviasi temperatur pada sistem kontrol superheater umumnya berada pada kisaran sekitar 20–30 °F atau setara dengan 11–17 °C selama perubahan beban pembangkit.

Besarnya deviasi temperatur yang teramati dipengaruhi oleh sejumlah faktor operasional, antara lain fluktuasi beban pembangkit, respons sistem pengendalian *spray water* yang belum sepenuhnya optimal, perubahan karakteristik aliran uap, serta gangguan proses yang memicu terjadinya *overshoot* maupun *undershoot* terhadap *set point*. Selain itu, dinamika perpindahan panas pada superheater yang memiliki inersia termal relatif tinggi menyebabkan respons temperatur cenderung lambat terhadap aksi pengendalian, sehingga penyimpangan dapat berlangsung dalam interval waktu tertentu sebelum kembali mendekati kondisi tunak. Apabila deviasi temperatur yang signifikan ini terjadi secara berkelanjutan, maka akan berdampak pada kinerja dan keandalan sistem. Temperatur yang melebihi batas rancang berpotensi meningkatkan tegangan termal pada pipa superheater dan komponen turbin, yang pada akhirnya mempercepat degradasi material serta menurunkan umur pakai peralatan. Sebaliknya, temperatur yang lebih rendah dari

nilai referensi dapat menurunkan efisiensi termal siklus pembangkit dan mengurangi kualitas uap yang memasuki turbin. Dengan demikian, kestabilan pengendalian temperatur yang mampu mempertahankan nilai mendekati *set point* merupakan aspek krusial dalam menjamin efisiensi dan keandalan operasi pembangkit secara keseluruhan.

4.1.4 Hubungan Temperatur Final SH Terhadap Deviasi Setpoint



Gambar 4. 6 Hubungan Temperatur *Final* SH Terhadap *Deviasi Setpoint*

Berdasarkan **Gambar 4.6** menunjukkan tren temperatur *final superheater* A terhadap waktu yang dibandingkan dengan nilai *set point* (SP) selama periode pengamatan. Berdasarkan grafik tersebut, temperatur proses atau *process variable* (PV) secara umum berada di sekitar nilai *set point* yang relatif konstan. Nilai PV sebagian besar berkisar pada rentang 535–545 °C, sehingga menunjukkan bahwa sistem pengendalian mampu menjaga temperatur uap tetap mendekati nilai yang ditetapkan. Meskipun demikian, masih terlihat adanya fluktuasi temperatur di sekitar *set point* yang mencerminkan dinamika operasi pada sistem *superheater*. Pada beberapa interval waktu, amplitudo fluktuasi temperatur meningkat dengan munculnya lonjakan temperatur hingga di atas 560 °C serta penurunan hingga mendekati 520 °C. Variasi ini kemungkinan dipengaruhi oleh perubahan beban pembangkit, variasi aliran uap, serta respons sistem pengendalian *spray water* dalam menyesuaikan temperatur uap.

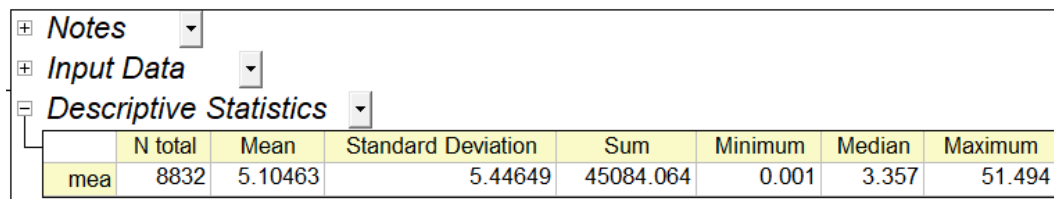
Selain tren temperatur proses, grafik juga menampilkan deviasi temperatur *final superheater* terhadap nilai *set point*. Deviasi ini menunjukkan selisih antara temperatur aktual dengan nilai referensi, sehingga memberikan gambaran mengenai tingkat penyimpangan temperatur selama operasi. Secara umum, deviasi temperatur berfluktuasi di sekitar nilai nol yang menandakan bahwa temperatur proses masih terkendali di sekitar *set point*. Sebagian besar deviasi berada pada kisaran –10 °C hingga +10 °C, meskipun pada beberapa periode tertentu terjadi deviasi yang lebih besar hingga sekitar –30 °C sampai +30 °C. Adapun fluktuasi deviasi yang lebih tinggi terutama terlihat pada bagian akhir periode pengamatan mengindikasikan

bahwa meningkatnya variabilitas temperatur akibat dinamika proses dan perubahan kondisi operasi pembangkit. Sebagai representasi mengenai tingkat penyimpangan temperatur tersebut, dilakukan analisis statistik terhadap data deviasi temperatur. Hasil perhitungan parameter tersebut ditampilkan pada **Tabel 4.2** sebagai berikut

Tabel 4. 2 Evaluasi Pengendalian Temperature Final SH terhadap Deviation

Parameter	Keterangan
<i>Mean Absolute Error</i> $MAE = \frac{1}{N} \sum ei $	Rata-rata deviasi absolut terhadap SP = 5.10 °C atau setara dengan 0,94 % dari nilai <i>set point</i> .
<i>Root Mean Square Error</i> $RMSE = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y})^2}$	Deviasi efektif dengan penalti error sebesar = 7,46 °C
Deviasi (<i>error</i>) $e = PV - SP$	Deviasi maksimum = 43.192 °C Deviasi minimum = -51.494 °C

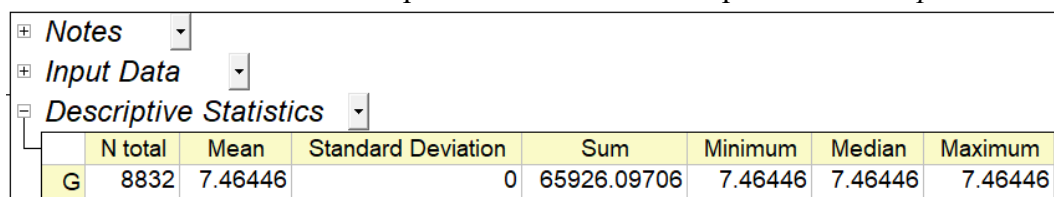
Dalam melakukan verifikasi hasil perhitungan secara komputasional, analisis statistik terhadap data error juga dilakukan menggunakan perangkat lunak Origin. Hasil pengolahan data tersebut menunjukkan nilai MAE dan RMSE yang konsisten dengan hasil perhitungan manual yang telah diperoleh sebelumnya



The screenshot shows the 'Descriptive Statistics' window in Origin. The 'mea' variable is selected. The table below represents the data shown in the window.

	N total	Mean	Standard Deviation	Sum	Minimum	Median	Maximum
mea	8832	5.10463	5.44649	45084.064	0.001	3.357	51.494

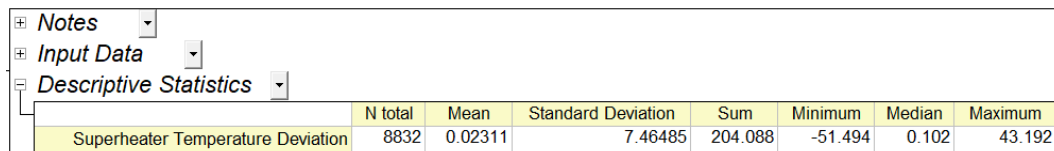
Gambar 4. 7 MEA Temperatur *Final* SH terhadap *Deviation Setpoint*



The screenshot shows the 'Descriptive Statistics' window in Origin. The 'G' variable is selected. The table below represents the data shown in the window.

	N total	Mean	Standard Deviation	Sum	Minimum	Median	Maximum
G	8832	7.46446	0	65926.09706	7.46446	7.46446	7.46446

Gambar 4. 8 RMSE Temperatur *Final* SH terhadap *Deviation Setpoint*



The screenshot shows the 'Descriptive Statistics' window in Origin. The 'Superheater Temperature Deviation' variable is selected. The table below represents the data shown in the window.

	N total	Mean	Standard Deviation	Sum	Minimum	Median	Maximum
Superheater Temperature Deviation	8832	0.02311	7.46485	204.088	-51.494	0.102	43.192

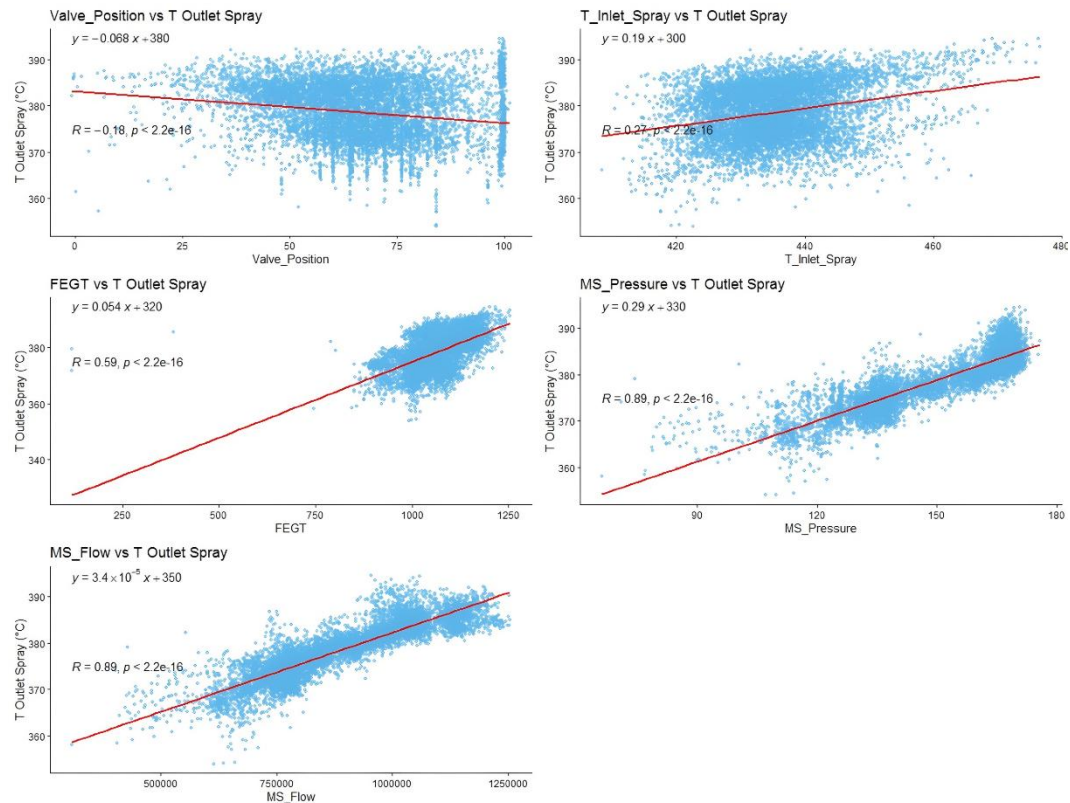
Gambar 4. 9 Nilai Max dan Min pada Temperatur *Final* SH terhadap *Deviation Setpoint*

Berdasarkan hasil perhitungan manual yang kemudian diverifikasi menggunakan perangkat lunak Origin, diperoleh nilai Mean Absolute Error (MAE) sebesar 5,10 °C atau sekitar 0,94 % terhadap nilai *set point*. Nilai ini menunjukkan

bahwa secara rata-rata temperatur *final superheater* menyimpang relatif kecil dari nilai referensi yang ditetapkan, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian temperatur mampu menjaga temperatur uap tetap berada dekat dengan *set point* selama sebagian besar periode operasi. Sementara itu, nilai *Root Mean Square Error* (RMSE) sebesar 7,46 °C merepresentasikan deviasi efektif temperatur terhadap *set point* dengan mempertimbangkan pengaruh error yang lebih besar. Nilai RMSE yang sedikit lebih tinggi dibandingkan MAE menunjukkan bahwa meskipun penyimpangan rata-rata relatif kecil, terdapat beberapa kejadian deviasi yang lebih besar yang memengaruhi nilai deviasi efektif sistem. Sejalan dengan penelitian (Hooren, 2024) mengklasifikasikan kesalahan relatif kurang dari 5% sebagai kategori baik (*good*) dan hingga 10% sebagai dapat diterima (*acceptable*)

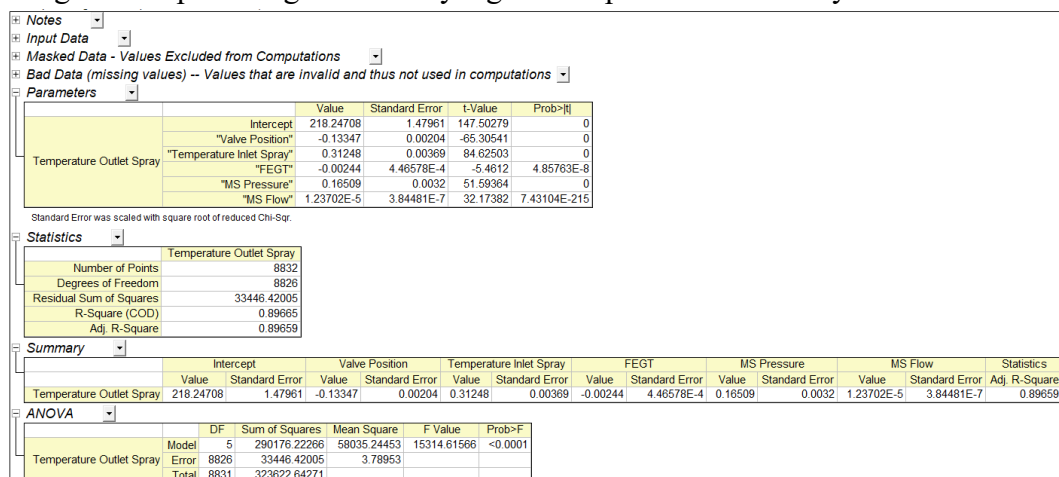
Selain itu kondisi tersebut merepresentasikan nilai deviasi maksimum sebesar 43,192 °C dan deviasi minimum sebesar -51,494 °C, yang menunjukkan bahwa pada kondisi tertentu temperatur proses dapat mengalami overshoot maupun undershoot yang cukup signifikan terhadap nilai *set point*. Fenomena ini umumnya dipengaruhi oleh dinamika proses pada pembangkit, seperti perubahan beban operasi, variasi aliran uap, serta respons pengendalian *spray water* dalam menyesuaikan temperatur uap. Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa sistem pengendalian temperatur *final superheater* pada plant masih berada dalam kondisi relatif stabil secara rata-rata, namun tetap dipengaruhi oleh dinamika operasi yang menyebabkan fluktuasi temperatur sesaat pada beberapa interval waktu.

4.4 Hasil Pemodelan *Multiple Regression*



Gambar 4. 10 Hasil Regresi *Outlet* Temperatur *Spray* terhadap Variabel Proses

Dalam melakukan verifikasi hasil perhitungan pada *software* R Studi seperti yang tertampil pada **Gambar 4.10**, didapatkan analisis statistik terhadap data error yang menjadi penguat terhadap pengujian pada *software* OriginPro. Hasil pengolahan data tersebut menunjukkan nilai MAE dan RMSE yang konsisten dengan hasil perhitungan manual yang telah diperoleh sebelumnya



Gambar 4. 11 Representasi Hasil Regresi pada Origin

Analisis *Multiple Regression* dilakukan untuk mengidentifikasi pengaruh beberapa variabel proses terhadap temperatur *outlet spray* pada sistem *superheater*. Variabel yang dianalisis meliputi posisi *valve spray*, temperatur *inlet spray*, *flue gas*

exhaust temperature (FEGT), tekanan *main steam*, serta laju aliran *main steam*. Koefisien determinasi (R^2) merupakan parameter yang umum digunakan untuk mengukur *goodness of fit* suatu model regresi, yang menunjukkan proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model (Gao, 2024). Hasil analisis menunjukkan bahwa model regresi memiliki koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,89665, yang berarti bahwa sekitar 89,6 % variasi temperatur outlet spray dapat dijelaskan oleh kombinasi variabel proses yang digunakan dalam model. Hal ini sejalan dengan penelitian dari (DOUGLAS C. et al., 2012) yang menyatakan semakin besar nilai R^2 , maka semakin kuat hubungan linier antara variabel prediktor dan respon dalam model regresi. Nilai Adjusted R^2 yang hampir identik menunjukkan bahwa model yang diperoleh memiliki tingkat kesesuaian yang sangat baik terhadap data pengamatan. Selain itu, hasil uji ANOVA menghasilkan nilai F yang sangat tinggi dengan tingkat signifikansi $p < 0,0001$, yang menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan secara statistik. Hal ini juga diperkuat oleh menurut (Karnataka, 2026) nilai p yang jauh lebih kecil dari batas signifikansi umum ($\alpha = 0,05$) menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan memberikan kontribusi signifikan terhadap variabel dependen.

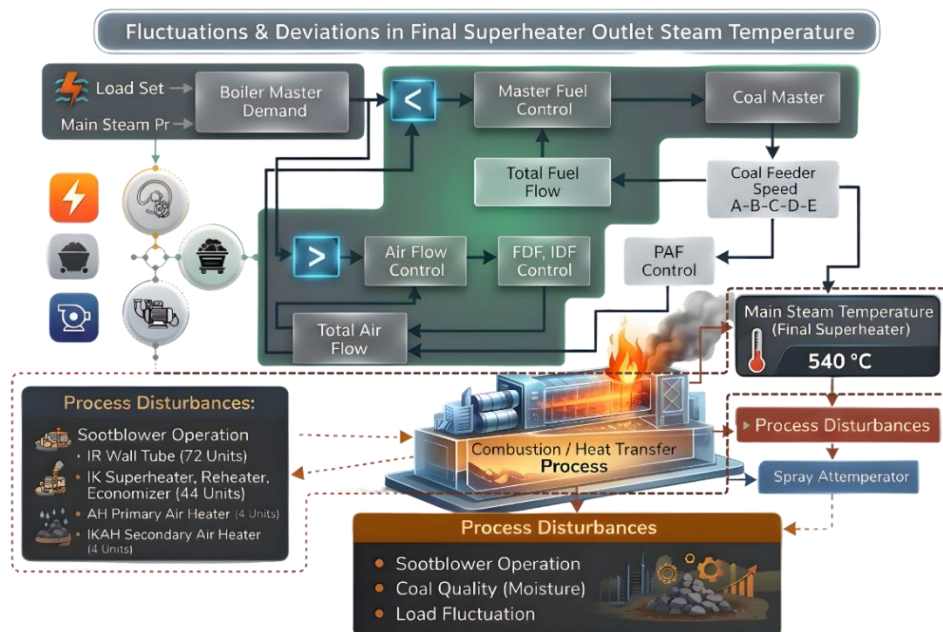
Berdasarkan koefisien regresi yang diperoleh, variabel posisi valve spray memiliki koefisien negatif sebesar $-0,133$, yang menunjukkan bahwa peningkatan bukaan valve akan menurunkan temperatur outlet spray akibat meningkatnya jumlah air *spray water* yang disemprotkan ke aliran uap. Hubungan ini konsisten dengan prinsip dasar *spray water* pada superheater, di mana injeksi air digunakan untuk mengendalikan temperatur uap. Namun demikian, hasil analisis juga menunjukkan bahwa pengaruh posisi valve relatif lebih kecil dibandingkan variabel operasi lainnya. Hal ini terlihat dari analisis korelasi yang menunjukkan bahwa temperatur outlet spray memiliki hubungan yang jauh lebih kuat dengan tekanan *main steam* dan laju aliran *main steam*, yang masing-masing memiliki koefisien korelasi sekitar 0,89. Kondisi ini menunjukkan bahwa temperatur superheater sangat dipengaruhi oleh kondisi beban pembangkit dan karakteristik aliran uap dalam sistem boiler.

Selain itu, variabel FEGT juga menunjukkan hubungan positif yang cukup signifikan terhadap temperatur outlet spray, yang mencerminkan pengaruh energi panas dari proses pembakaran terhadap karakteristik temperatur uap di superheater. Sementara itu, temperatur inlet spray memiliki pengaruh positif terhadap temperatur outlet karena kenaikan temperatur uap sebelum proses *spray water* akan meningkatkan temperatur akhir yang dihasilkan. Secara keseluruhan, hasil regresi menunjukkan bahwa temperatur outlet spray merupakan hasil interaksi kompleks antara variabel pengendalian dan variabel operasi boiler, sehingga sistem pengendalian temperatur superheater dapat dikategorikan sebagai proses multivariabel yang dipengaruhi oleh dinamika beban pembangkit dan kondisi termodinamika sistem pembangkitan uap.

4.5 Evaluasi Kinerja Model

Evaluasi kinerja model regresi dilakukan untuk menilai kemampuan model dalam merepresentasikan hubungan antara variabel proses dengan temperatur outlet spray pada sistem superheater. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan perangkat lunak Origin, diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,89665 dengan nilai Adjusted R^2 sebesar 0,89659 hal ini selaras dengan (Gao, 2024) yang menyatakan koefisien determinasi (R^2) merupakan parameter yang umum digunakan untuk mengukur *goodness of fit* suatu model regresi, yang menunjukkan proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model, oleh karena itu nilai tersebut menunjukkan bahwa sekitar 89,6 % variasi temperatur outlet spray dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model, yaitu posisi valve spray, temperatur inlet spray, FEGT, tekanan main steam, dan laju aliran main steam. Nilai R^2 yang mendekati satu mengindikasikan bahwa model memiliki tingkat kesesuaian yang baik dalam merepresentasikan variasi data (Tavis & Setijaningsih, 2024). Selanjutnya, hasil uji signifikansi model melalui Analysis of Variance (ANOVA) menunjukkan nilai F sebesar 15314 dengan tingkat signifikansi $p < 0,0001$. Hasil ini menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan secara statistik dan mampu merepresentasikan hubungan antarvariabel proses dengan baik. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Nguyen & Dao, 2025) yang menyatakan bahwa model regresi yang signifikan secara statistik menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan berkontribusi dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Selain itu, nilai p yang jauh lebih kecil dari batas signifikansi umum ($\alpha = 0,05$) mengindikasikan bahwa variabel independen memberikan kontribusi signifikan terhadap temperatur outlet spray (Karnataka, 2026).

Ditinjau dari aspek operasional plant, hasil analisis ini juga menunjukkan bahwa sistem pengendalian temperatur melalui *spray water* secara umum telah bekerja dengan baik dalam menjaga temperatur uap mendekati nilai set point. Hal ini tercermin dari nilai MAE yang relatif kecil serta kemampuan model dalam menjelaskan sebagian besar variasi temperatur proses. Namun demikian, temperatur outlet spray tidak hanya dipengaruhi oleh posisi valve spray, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika operasi boiler, seperti tekanan dan laju aliran main steam. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian temperatur superheater bersifat multivariabel.



Gambar 4. 12 Diagram Pengaruh Gangguan Proses terhadap Temperatur *Outlet Spray*

Selain faktor pengendalian tersebut, fluktuasi dan deviasi temperatur yang relatif tinggi juga dipengaruhi oleh *process disturbances* yang berasal dari dinamika operasi boiler, yaitu operasi sootblower, variasi kualitas batubara, serta perubahan beban pembangkit (Susilawedi, 2025). Pengoprasian sootblower dapat menyebabkan perubahan karakteristik perpindahan panas pada permukaan tube akibat pelepasan deposit abu yang menempel pada permukaan pemanas, sehingga distribusi panas pada area superheater mengalami perubahan secara transien (Shi et al., 2019). Sementara itu, variasi kandungan *moisture* pada batubara dapat memengaruhi karakteristik proses pembakaran di dalam furnace (L. Liu et al., 2023). Kandungan air yang tinggi cenderung menyebabkan keterlambatan proses penyalaan dan pembakaran partikel batubara, sehingga zona pembakaran yang seharusnya terjadi pada bagian tengah furnace dapat bergeser ke arah bagian atas furnace. Pergeseran zona pembakaran tersebut menyebabkan pelepasan panas dari gas hasil pembakaran lebih dominan terjadi pada area atas boiler, seperti superheater dan reheater. Kondisi ini mengakibatkan perubahan distribusi panas pada sistem boiler yang pada akhirnya dapat memengaruhi kestabilan temperatur uap dan memicu terjadinya fluktuasi temperatur pada sistem superheater (Susilawedi, 2025). Di sisi lain, perubahan kebutuhan beban pembangkit menyebabkan penyesuaian aliran bahan bakar dan udara pembakaran melalui sistem pengendalian *fuel* dan *air flow*, yang pada akhirnya memengaruhi dinamika proses pembakaran serta distribusi panas pada boiler (Fu et al., 2025). Interaksi antara gangguan proses tersebut dengan respons sistem pengendalian temperatur menyebabkan temperatur *outlet spray* masih mengalami fluktuasi pada kondisi operasi tertentu, meskipun secara umum sistem pengendalian telah mampu menjaga temperatur uap mendekati nilai *set point*.

KESIMPULAN DAN SARAN

4.6 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Analisis Pengaruh Variabel Proses Terhadap Temperatur Outlet Spray Menggunakan *Multiple Regression* Berbasis Originpro Untuk Evaluasi Performa *Final superheater* Trend A Pada Pltu Paiton Unit 2, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Penelitian ini menganalisis pengaruh beberapa variabel proses boiler terhadap temperatur outlet spray menggunakan data operasi aktual dari sistem *Distributed Control System* (DCS) pada periode 3 Agustus 2025 hingga 3 Februari 2026 dengan interval pencatatan 30 menit. Variabel yang dianalisis meliputi bukaan spray control valve, temperatur inlet spray, tekanan main steam, laju aliran main steam, serta Furnace Exit Gas Temperature (FEGT), dengan temperatur outlet spray sebagai variabel respons yang merepresentasikan kondisi temperatur sebelum memasuki rangkaian *Final superheater* Trend A.
2. Pemodelan menggunakan metode *Multiple Regression* menunjukkan tingkat kesesuaian yang sangat baik dengan nilai R^2 sebesar 0,89665 dan Adjusted R^2 sebesar 0,89659, yang menunjukkan bahwa sekitar 89,6% variasi temperatur outlet spray dapat dijelaskan oleh kombinasi variabel proses yang dianalisis. Hasil uji ANOVA menghasilkan nilai F sebesar 15314 dengan tingkat signifikansi $p < 0,0001$, yang menegaskan bahwa model regresi signifikan secara statistik dan mampu merepresentasikan hubungan antarvariabel proses secara memadai.
3. Analisis koefisien regresi menunjukkan bahwa posisi spray valve memiliki koefisien negatif sebesar $-0,133$, yang mengindikasikan bahwa peningkatan bukaan valve menurunkan temperatur akibat bertambahnya injeksi air *spray water*. Namun demikian, temperatur outlet spray menunjukkan hubungan yang lebih kuat dengan tekanan main steam dan laju aliran main steam dengan koefisien korelasi sekitar 0,89, serta turut dipengaruhi oleh FEGT dan temperatur inlet spray, yang menegaskan bahwa pengendalian temperatur pada superheater bersifat multivariabel dan dipengaruhi oleh dinamika operasi boiler.

4.7 Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis hubungan antar variabel proses terhadap temperatur outlet spray, pengembangan sistem pengendalian dapat dilakukan secara bertahap guna meningkatkan stabilitas dan keandalan operasi boiler. Tahapan pengembangan tersebut mencakup optimasi sistem kontrol yang ada, penguatan sistem pemantauan berbasis data, hingga penerapan metode pengendalian tingkat lanjut.

1. Perbaikan awal difokuskan pada optimasi sistem pengendalian cascade antara temperatur main steam dan aliran spray attemperator melalui evaluasi serta penyesuaian parameter tuning pada master dan slave controller. Langkah ini bertujuan meningkatkan stabilitas respons temperatur terhadap perubahan beban pembangkit. Selain itu, karakteristik dinamis *spray control valve*, seperti *dead time*, *hysteresis*, dan potensi nonlinearitas aktuator, perlu dievaluasi untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan respons sistem pengendalian.
2. Pada tahap menengah, peningkatan kinerja sistem dapat dilakukan melalui penerapan *Diagnostic Advisory System* (DAS) yang terintegrasi dengan data operasi pada Distributed Control System (DCS). Sistem ini berfungsi sebagai mekanisme monitoring berbasis data untuk mendeteksi kecenderungan deviasi temperatur secara real-time serta memberikan rekomendasi operasional kepada operator, sehingga potensi ketidakstabilan temperatur dapat diidentifikasi dan ditangani lebih dini.
3. Pada tahap lanjutan, peningkatan performa pengendalian dapat dicapai melalui penerapan *Model Predictive Control* (MPC) sebagai strategi kontrol multivariabel. Metode ini memungkinkan prediksi respons temperatur pada horizon waktu tertentu serta penentuan aksi kontrol optimal terhadap bukaan spray valve dengan mempertimbangkan batasan operasi proses. Implementasi MPC dinilai relevan untuk sistem superheater yang memiliki interaksi variabel proses yang kompleks, sehingga berpotensi meningkatkan stabilitas temperatur dan keandalan operasi pembangkit.

4.8 Saran

Berdasarkan keterbatasan ruang lingkup dan pendekatan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, masih terdapat beberapa aspek yang dapat dikembangkan pada penelitian selanjutnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dinamika sistem pengendalian temperatur superheater.

1. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode identifikasi sistem berbasis *Auto Regressive with eXogenous Input* (ARX) guna merepresentasikan dinamika hubungan antar variabel proses secara lebih akurat dibandingkan pendekatan regresi statis.
2. Analisis selanjutnya juga disarankan menggunakan data operasi dengan rentang waktu yang lebih panjang dan variasi kondisi beban yang lebih luas agar model yang dihasilkan lebih representatif terhadap dinamika sistem superheater.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, G. E., Dewanto, A., & Astriawati, N. (2024). *Multiple Linear Regression Model for Analyzing the Determinants of Rice Production in Sumatra*. 03(02), 44–57.
- Albert, E. T. A., Bille, N. H., Martin, B. J., & Leonard, N. M. E. (2023). Integrating genetic markers and adiabatic quantum machine learning to improve disease resistance-based marker assisted plant selection. *Journal of Scientific Agriculture*, 7, 63–76. <https://doi.org/10.25081/jsa.2023.v7.8556>
- Basu, S., Cherian, S., & Johnson, J. (2024). *Design of Multi-Input Multi-Output Non-linear Model Predictive Control for Main Steam Temperature of Super Critical Boiler*. 12(1), 18–31.
- Bui, H. S., & Bui, T. H. (2025). *International Journal of Research Publication and Reviews Efficient Operation for Improving the Performance of Condensers in Thermal Power Plants*. 6(6), 13388–13393.
- Cho, B., Choi, G., Uruno, Y., Kim, H., Chung, J., Kim, H., & Lee, K. (2017). One-dimensional simulation for attemperator based on commissioning data of coal-fired steam power plant. *Applied Thermal Engineering*, 113, 508–518. <https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2016.11.069>
- Cui, X., Xu, P., Song, G., Gu, H., Gu, H., & Wang, L. (2022). *PID Control of a Superheated Steam Temperature System Based on Integral Gain Scheduling*. 1–16.
- DOUGLAS C. MONTGOMERY, ELIZABETH A. PECK, G. G. V. (2012). *Linear Regression Analysis*.
- Fu, J., Zhu, S., Sun, Y., Liu, Y., Chai, Z., & Lyu, Q. (2025). Effect of Key Parameter Variations on Coal Consumption Rate of Coal-Fired Units in Deep Peak-Shaving. *Journal of Thermal Science*, 34(5), 1583–1598. <https://doi.org/10.1007/s11630-025-2150-1>
- Gao, J. (2024). R-Squared (R²) – How much variation is explained? . *Research Methods in Medicine & Health Sciences*, 5(4), 104–109. <https://doi.org/10.1177/26320843231186398>
- Gholaminejad, T., Dadkhah-tehrani, F., & Maboodi, M. (2025). *Time Delay Compensation for the Superheated Steam Temperature Control System Based on a Practical Feedforward Gain-Scheduling Cascade Control Design with Stability Analysis*. 132–161.
- Gough, B. (2000). *Advanced Control of Steam Superheat Temperature on a Utility Boiler*. (1).
- Gunawan, Y., Syarif Sukri, A., Sudia, B., Mursidi, B., Kadir, A., Hasanudin, L., & Seru Dwi Saputra, J. (2024).
- Hooren, B. Van. (2024). *Accuracy of respiratory gas variables , substrate , and energy use from 15 CPET systems during simulated and human exercise*. (May 2023), 1–21. <https://doi.org/10.1111/sms.14490>

- Hu, H., Wang, T., Ren, Y., Zhang, F., Zhang, B., & Li, J. (2024). A case study of thermal performance of gas-steam combined cycle with gas turbine inlet air cooling and condenser deep cooling. *Case Studies in Thermal Engineering*, 60(June), 104747. <https://doi.org/10.1016/j.csite.2024.104747>
- James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2023). *An Introduction to Statistical Learning*.
- Jyotish, N. K., Singh, L. K., Kumar, C., & Singh, P. (2024). Reliability and Performance Evaluation of Safety-Critical Instrumentation and Control Systems of Nuclear Power Plant. *IEEE Transactions on Reliability*, 73(1), 422–437. <https://doi.org/10.1109/TR.2023.3270314>
- Karnataka. (2026). *Dealers Promotion and Government Incentives : A Dual Impact Study on Electric Two-Wheeler Sales in Karnataka*. 8(2), 174–181.
- Lee, S., & Lee, J. (2023). *Modeling of Boiler Steam System in a Thermal Power Plant Based on Generalized Regression Neural Network*. 1(1).
- Li, J., Xiao, K., Zhang, H., Hua, L., & Gu, J. (2024). Identification of multiple-input and single-output Hammerstein controlled autoregressive moving average system based on chaotic dynamic disturbance sand cat swarm optimization. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 133(PB), 108188. <https://doi.org/10.1016/j.engappai.2024.108188>
- Liu, G., Yang, X., Yang, X., Liang, K., An, D., Wu, D., & Ren, X. (2022). *Typical Damage Prediction and Reliability Analysis of Superheater Tubes in Power Station Boilers Based on*.
- Liu, L., Memon, M. Z., Xie, Y., Gao, S., Guo, Y., Dong, J., Gao, Y., Li, A., & Ji, G. (2023). Recent advances of research in coal and biomass co-firing for electricity and heat generation. *Circular Economy*, 2(4), 100063. <https://doi.org/10.1016/j.ccc.2023.100063>
- Mahapatro, S. R., Roy, C., Patel, R., & Das, S. (2025). A linear matrix inequality based multi-loop PI control design for coupled multivariable liquid level system. *Scientific Reports*, 15(1). <https://doi.org/10.1038/s41598-025-89865-6>
- Marzouk, O. A. (2023). Cantera-Based Python Computer Program for Solving Steam Power Cycles with Superheating. *International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering*, 13(3), 63–73. https://doi.org/10.46338/ijetae0323_06
- Marzouk, O. A., Buraimi, A., Oman, S., Kamzari, A. A. A. L., Buraimi, A., Oman, S., Alawi, O. S. A. L., Buraimi, A., Oman, S., Daqaq, K. H. A. L., Al-aliyani, A. R. R., Buraimi, A., Oman, S., Al-aliyani, A. A. N., Buraimi, A., Oman, S., Balushi, A. A. A. L., & Shamsi, M. H. A. L. (2021). *UOB-IEASMA-102 : Energy Analyses for a Steam Power Plant Operating under the Rankine Cycle*. 11–22.
- Mei, X., Luo, W., Duan, W., Guo, Z., Lao, X., Zhang, S., Yang, L., Zeng, B., Gong, J., Deng, W., Liao, G., & Liang, Y. (2025). Development and Validation of Machine Learning Models for Predicting Tumor Progression in OSCC. *Oral Diseases*, 31(2), 426–434. <https://doi.org/10.1111/odi.15159>

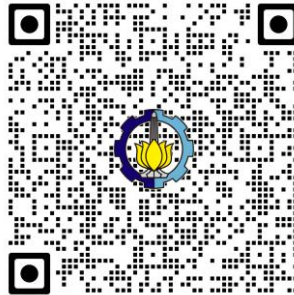
- Mesin, J. T., & Indonesia, U. K. (2024). *Jurnal Polimesin material*. 22(4).
- Mohammed, R. H., Hussein, H. A., & Numan, A. H. (2022). Experimental investigation of the dynamic effects in upper drum boiler under fuel firing rate variation. *AIP Conference Proceedings*, 2415. <https://doi.org/10.1063/5.0094459>
- Naz, F., Wajid, Z., Amin, A. A., Saleem, O., Shahbaz, M. H., Khan, M. G., & Adnan, M. (2021). PID Tuning with reference tracking and plant uncertainty along with disturbance rejection.
- Nguyen, T. T., & Dao, H. A. (2025). Factors influencing the motivation to participate in volunteer activities among students of Tan Trao University. *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)*, 13(05), 4076–4086. <https://doi.org/10.18535/ijrm/v13i05.el02>
- (Ogata, Katsuhiko). (2010). 105-166. [https://repository.unikom.ac.id/50540/1/Modern Control Engineering-Katsuhiko Ogata \(Prentice Hall 2010\)\(904s\).pdf](https://repository.unikom.ac.id/50540/1/Modern%20Control%20Engineering-Katsuhiko%20Ogata%20(Prentice%20Hall%202010)(904s).pdf)
- Oh, S. B., Kim, J., Han, S. W., Kim, K. M., Yun, D. S., & Kim, D. W. (2022). Analysis of Platen Superheater Tube Degradation in Thermal Power Plants via Destructive/Non-Destructive Characteristic Evaluation. *Materials*, 15(2). <https://doi.org/10.3390/ma15020581>
- OKEZONE. (2020). *PLTU Paiton Unit 1 dan 2*. <https://economy.okezone.com/read/2019/03/22/320/2033622/mengintip-pltu-paiton-unit-1-dan-2-yang-berusia-seperempat-abad>
- OriginLab. (2024). *OriginLab*. <https://www.originlab.com/index.aspx?pid=4375>
- Ouluensis, A. U., & Chandra, G. (2026). *Real-world data and explainable artificial intelligence Advancing precision medicine*.
- Plant, C. P. (2020). *An Efficient Robust Predictive Control of Main Steam*. <https://doi.org/10.3390/en13153775>
- Prasanth, S., Narayanan, S., Sivakumaran, N., & Pratheesh, H. (2024). The control of superheater steam temperature in power plants using model predictive controller. *Computers and Electrical Engineering*, 115(January), 109109. <https://doi.org/10.1016/j.compeleceng.2024.109109>
- PT PLN Nusantara Power. (2023). Profil Perusahaan. *Profil Perusahaan*, 78–167. https://www.plnnusantarapower.co.id/storage/investor_company_profile/sections/PZfjlQUyBAAWN4gOXYzXMnzSgCkxAnGB4Seu8G6J.pdf?utm_source
- Reports, S. (2026). *Scientific Reports Article in Press Comparative assessment of machine learning models for polymer solution viscosity prediction in enhanced oil recovery IN AR*.
- Reza, M., & Azwir, H. H. (2019). Area Kerja Sebagai Upaya Peningkatan Produktivitas Kerja (Studi Kasus Di CV Widjaya Presisi). *Journal of Industrial Engineering*, 4(2), 72–81.
- Rohmatullah, A. H. (2024). Analisa Kegagalan Emisi SO₂ Hasil Pembakaran Batubara Pada Flue Gas Desulfurization (FGD) di PLTU Tanjung Jati B Unit

- 3 & 4 Rianto Wibowo Universitas Muria Kudus. *Prosemnasproit*, 1(1), 82–90. <https://prosiding.aritekin.or.id/index.php/PROSEMNASPROIT>
- Roustaei, N. (2024). Application and interpretation of linear-regression analysis. *Medical Hypothesis, Discovery, and Innovation in Ophthalmology*, 13(3), 151–159. <https://doi.org/10.51329/mehdiophthal1506>
- Samyal, V., & Kumar, A. (2025). Performance Comparison of Random Forest and XGBoost for Diabetes Prediction. *International Journal on Science and Technology*, 16(4), 348–356. <https://doi.org/10.71097/ijst.v16.i4.9878>
- Seborg, D. E. (2016). Process Dynamics and Control. In *John Wiley & Sons, Inc* (Vol. 58, Number 12). <https://doi.org/10.1128/AAC.03728-14>
- Shah, N. (2026). R-Studio. *Practical Graph Mining with R*, 27–52. <https://doi.org/10.1201/b15352-7>
- Shi, Y., Wen, J., Cui, F., & Wang, J. (2019). An optimization study on soot-blowing of air preheaters in coal-fired power plant boilers. *Energies*, 12(5), 1–15. <https://doi.org/10.3390/en12050958>
- Skogestad, S., & Postlethwaite, I. (2005). *MULTIVARIABLE FEEDBACK CONTROL Analysis and Design*. John Wiley & Sons Ltd.
- Susilawedi, A. (2025). *Fuel (Coal) Master*.
- Tavis, S. I., & Setijaningsih, H. T. (2024). the Influence of Pressure, Procrastination and Ability on Auditor Academic Cheating During Internal Training Faud Behaviour. *International Journal of Application on Economics and Business*, 2(4), 871–890. <https://doi.org/10.24912/ijaeb.v2i4.871-890>
- Uruno, Y., Choi, G., Sung, M., Chung, J., Kim, H., & Lee, K. (2019). Transient analysis of attemperator enthalpy balance based on the commissioning data of a coal-fired steam power plant. *Applied Thermal Engineering*, 150(January), 1141–1158. <https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2019.01.047>
- Wang, H., Tong, Z., Wu, Z., Zheng, H., Li, B., & Jia, Y. (2026). Adaptive Modified Active Disturbance Rejection Control for the Superheated Steam Temperature System Under Wide Load Conditions. *Processes*, 14(2), 308. <https://doi.org/10.3390/pr14020308>
- Węglarz, K., Taler, D., Taler, J., & Marcinkowski, M. (2024). General numerical method for hydraulic and thermal modelling of the steam superheaters. *Energy*, 291(January). <https://doi.org/10.1016/j.energy.2024.130371>
- Xu, J., Li, H., & Zhang, Q. (2023). Multivariable Coupled System Control Method Based on Deep Reinforcement Learning. *Sensors (Basel, Switzerland)*, 23(21). <https://doi.org/10.3390/s23218679>
- Zhao, G., Zhu, H., & Yi, H. (2025). Interval Power Integration-Based Nonlinear Suppression Control for Uncertain Systems and Its Application to Superheated Steam Temperature Control. *Energies*, 18(16), 1–32. <https://doi.org/10.3390/en18164242>
- Zhu, P., Zhang, L., Zhou, R., Chen, L., Yu, B., & Xie, Q. (2012). *Research Article A Novel Sensitivity Analysis Method in Structural Performance of Hydraulic Press*. 2012. <https://doi.org/10.1155/2012/647127>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Hasil Pengolahan pada *Main Steam* Unit 2 Tren A

Berikut merupakan data hasil pengolahan pada sistem pencatatan operasi *Distributed Control System* (DCS) yang merupakan historian dari PT PLN Nusantara Power, PLTU UP Paiton Unit 2 Tren A yang ditampilkan dalam bentuk barcode (QR Code) dan dapat diakses secara digital melalui proses pemindaian.



Lampiran 2 Realisasi Rencana Kegiatan Magang Terstruktur

Minggu Ke-	Kegiatan	Luaran	Capaian	Paraf Pembimbing	Paraf Dosen Pembimbing
1	Pelaksanaan pemahaman siklus operasi plant yang terintegrasi dengan induksi sistem dasar boiler meliputi feeder system, mill system, draft plant system, dan boiler firing.	Terbentuknya pemahaman menyeluruh mengenal alur proses energi dari sistem suplai bahan bakar, proses pengolahan bahan bakar, pengaturan udara pembakaran, hingga proses pembakaran pada boiler.	Mahasiswa mampu memahami keterkaitan antar subsistem boiler dalam siklus operasi pembangkit serta hubungan fungsional antar sistem sebagai satu kesatuan proses produksi energi.		
2	Pelaksanaan induksi sistem pendukung boiler yang meliputi SAC, FSSS, sootblower, serta penguatan pemahaman sistem boiler secara terintegrasi.	Terbentuknya pemahaman terhadap sistem keselamatan operasi, pengendalian udara pembakaran, serta mekanisme optimasi kinerja boiler melalui sistem pembersihan permukaan pemanas.	Mahasiswa memiliki pemahaman teknis mengenai sistem proteksi, efisiensi, dan keandalan operasi boiler serta mampu memahami peran sistem pendukung dalam menjaga stabilitas dan keselamatan operasi.		
3	Pelaksanaan induksi sistem turbin yang meliputi DCS System, HP/LP Bypass System, DEHC, cooling system, serta sistem monitoring vibrasi turbin.	Terbentuknya pemahaman terhadap sistem kendali terpusat, sistem proteksi tekanan dan temperatur, sistem pendinginan peralatan, serta sistem pemantauan kondisi mekanis turbin.	Mahasiswa mampu memahami mekanisme pengendalian, pengamanan, dan pemantauan kondisi turbin sebagai bagian dari sistem operasi pembangkit yang terintegrasi.		
4	Pelaksanaan induksi sistem feedwater/BFP, condensate system (CEP & LPH), HPH dan deaerator, sampling room,	Terbentuknya pemahaman integrasi sistem fluida, sistem pemanasan bertahap, pengendalian kualitas fluida, serta sistem kontrol aliran dan tekanan pada turbin.	Mahasiswa mampu memahami siklus termal pembangkit secara utuh serta hubungan sistem fluida, termal, dan kontrol sebagai satu		

	serta sistem DEHC dan valve turbin.		kesatuan operasi plant.		
5	Melakukan pembuatan laporan mingguan	Tersusunnya laporan mingguan yang memuat rangkuman kegiatan magang, progress pekerjaan, permasalahan yang ditemui, serta tindak lanjut yang dilakukan selama periode berjalan.	Mahasiswa mampu mendokumentasikan kegiatan kerja secara rutin, sistematis, dan akurat sebagai bentuk evaluasi dan monitoring pelaksanaan magang.		
6	Pelaksanaan induksi sistem CHF yang meliputi ship unloader, sistem conveyor, pengendalian berbasis PLC, instrumentasi conveyor, serta sistem proteksi conveyor.	Terbentuknya pemahaman menyeluruh terhadap alur bongkar muat material, sistem transportasi batubara, serta integrasi sistem kontrol, instrumentasi, dan proteksi.	Mahasiswa mampu memahami sistem material handling sebagai bagian kritis rantai suplai bahan bakar serta keterkaitannya dengan keandalan operasi pembangkit.		
7	Pelaksanaan induksi sistem fly ash transport yang meliputi pengendalian berbasis PLC, instrumentasi sistem, proteksi sistem, serta penguatan pemahaman CHF secara terintegrasi.	Terbentuknya pemahaman terhadap sistem transportasi abu, integrasi kontrol otomatis, instrumentasi proses, serta sistem pengamanan operasional.	Mahasiswa mampu memahami pengelolaan residu pembakaran sebagai bagian dari sistem operasi pembangkit yang terintegrasi dan berkelanjutan.		
8	Pembuatan Laporan Sidang Magang	Tersusunnya laporan sidang magang yang sistematis dan komprehensif, mencakup latar belakang, ruang lingkup kegiatan, metodologi, hasil pelaksanaan magang, serta analisis sistem	Mahasiswa mampu menyusun laporan teknis secara runtut, objektif, dan sesuai kaidah penulisan ilmiah sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik kegiatan magang.		

		operasional pembangkit yang telah dipelajari.			
9	Presentasi	Terlaksananya presentasi hasil kegiatan magang yang menjelaskan proses kerja, sistem yang dipelajari, serta pembahasan teknis dan non-teknis secara jelas dan terstruktur.	Mahasiswa mampu mengomunikasikan hasil kegiatan magang secara efektif, sistematis, dan profesional serta mampu menjawab pertanyaan dengan pemahaman teknis yang baik.		
10	Pelaksanaan induksi sistem Boiler Master, Coal Master, dan SootOpt sebagai sistem kendali utama, pengatur suplai bahan bakar, dan sistem optimasi operasi boiler.	Terbentuknya pemahaman terhadap struktur kendali terpusat boiler, pengaturan pembakaran, serta sistem optimasi efisiensi operasi.	Mahasiswa mampu memahami sistem kendali boiler secara terpadu serta perannya dalam menjaga stabilitas, efisiensi, dan keandalan operasi.		
11	Pelaksanaan induksi sistem proteksi turbin, Unit Master, Automatic Generation Control (AGC), Turbine Master, serta penguatan pemahaman sistem turbin secara terintegrasi.	Terbentuknya pemahaman terhadap sistem kendali daya, pengaturan beban otomatis, serta sistem proteksi operasi turbin.	Mahasiswa mampu memahami sistem kendali dan proteksi turbin sebagai elemen utama stabilitas dan keandalan operasi unit pembangkit.		
12	Pelaksanaan kegiatan induksi Coal Handling Facility.	Terbentuknya pemahaman terhadap sistem Coal Handling Facility, meliputi alur penerimaan, penyimpanan, pengangkutan, dan penyaluran batubara ke boiler, serta prinsip kerja peralatan utama	Mahasiswa mampu memahami fungsi dan operasi Coal Handling Facility sebagai bagian integral sistem pembangkit, serta perannya dalam menjamin kontinuitas suplai		

		dan aspek keselamatan operasional.	bahan bakar, keselamatan kerja, dan keandalan operasi pembangkit.		
--	--	--	--	--	--

Lampiran 3 Surat Penerimaan Magang



UP PAITON

Nomor : 1390/335/PLNNP020001/2025
Lampiran : 1 Lembar
Sifat : Segera - Biasa
Hal : Persetujuan PKL Institut Teknologi Sepuluh Nopember An Aisyah Putri Kinanti Cs

12 September 2025

Kepada

Yth. Kepala Departemen Teknik Instrumentasi
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Fakultas Vokasi
Departemen Teknik Instrumentasi

Menindaklanjuti surat dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor: 8120/IT2.IX.7.1.5/B/TU.00.09/VIII/2025 tanggal : 22 Agustus 2025, Perihal: Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan mahasiswa Saudara atas nama:

No.	Nama	Jurusan	Pembimbing
1.	Aisyah Putri Kinanti	Teknik Instrumentasi	Prihastomo Triaji
2.	Dedy Setiadi	Teknik Instrumentasi	Prihastomo Triaji
3.	Juwita Maulidina Mahmudah	Teknik Instrumentasi	Prihastomo Triaji

Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal **01 Januari 2026 – 31 Maret 2026 di Fungsi Pemeliharaan Instrument & Kontrol Unit 1&2.**

Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut:

1. Mahasiswa/siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar** untuk tiap mahasiswa/siswa, **membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**, serta mengisi dan **menandatangani Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, mahasiswa/siswa wajib melampirkan Fotocopy **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terbaru dan telah dilegalisir.**
3. Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, siswa/mahasiswa **Wajib menggunakan APD** (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning) dengan biaya menjadi tanggungjawab mahasiswa/siswa.
4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdm.upptn@plnnusantarapower.co.id
5. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa/siswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
6. Persyaratan dan Ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja Lebih detail terdapat pada lampiran.
7. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Misbiantoro bagian SDM, No HP 085228283892.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1 dari 2

Jl. Raya Surabaya-Silubondo Km.142, Paiton-Probolinggo
T (0335) 771805
F (0335) 771810 W

Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang "**PLN NP Bersih**", mohon untuk ***tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan*** terkait pelaksanaan Kerja Praktek.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh
SENIOR MANAGER UP PAITON,
PLN DWI JULI HARSONO

Tembusan:

1. ASMAN HAR KONIN PLTU 1-2 UP PAITON PLN NP
2. Prihastomo Triaji

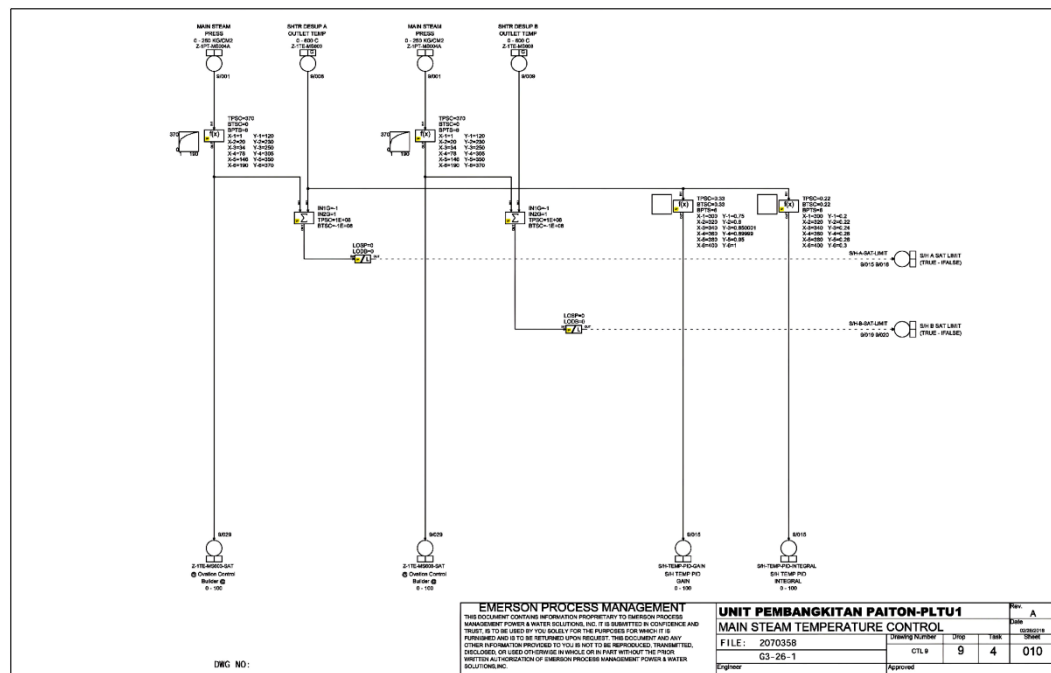
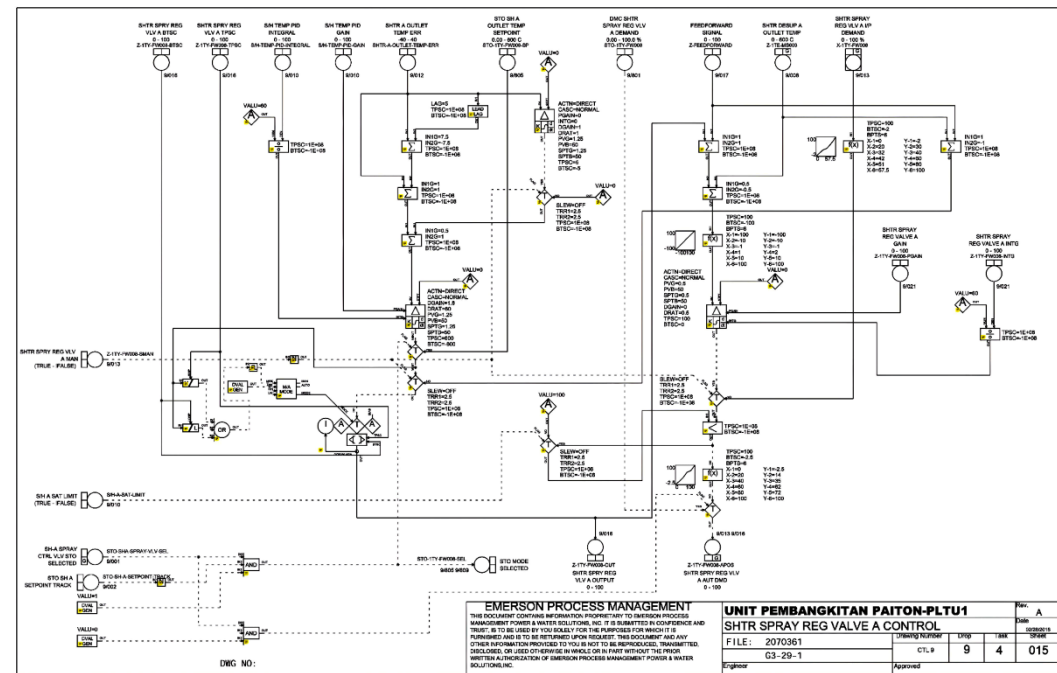


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2 dari 2

Lampiran 4 Foto Kegiatan Magang





BIODATA PENULIS



Penulis bernama Dedy Setiadi, dilahirkan di Jombang pada 19 Juni 2003. Penulis menyelesaikan pendidikan menengah kejuruan di SMK Penerbangan Dharma Wirawan Sidoarjo pada kompetensi keahlian *Electrical Avionics* pada tahun 2022. Selanjutnya, penulis melanjutkan studi di Departemen Teknik Instrumentasi, Fakultas Vokasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya sejak tahun 2022. Selama masa studi, penulis memiliki minat pada bidang sistem kontrol proses, instrumentasi industri, serta pengembangan sistem monitoring dan otomasi. Penulis juga pernah melaksanakan kerja praktik di PT PLN (Persero) Unit Pembangkitan Paiton pada bidang Instrumentation and Control Maintenance. Penulis dapat dihubungi melalui email dedysetiadi.its@gmail.com